

周环反应 1: 环加成

34

联系

➡ 基础

- 分子结构 [ch4](#)
- 反应机理 [ch5](#)
- 共轭和离域 [ch7](#)
- 烯烃的反应 [ch19 & ch22](#)
- 芳杂环 [ch29 & ch30](#)

目标

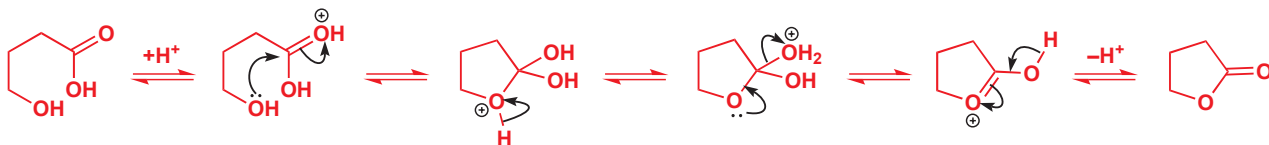
- 环加成反应中，电子在环中移动
- 环加成反应中，多于一根键协同形成
- 环加成反应没有中间体
- 环加成反应是周环反应的一个类别
- 控制环加成反应的规则：如何预测什么会发生，什么不会发生
- 光化学反应：需要光的反应
- 通过 Diels-Alder 反应制取六元环
- 通过 [2 + 2] 环加成反应制取四元环
- 通过 1,3-偶极环加成反应 制取五元环
- 使用环加成反应将双键立体专一性地官能化
- 使用臭氧断裂 C=C 双键

➡ 展望

- 电环化反应和 σ 重排 [ch35](#)
- 自由基反应 [ch37](#)
- 卡宾的反应 [ch38](#)
- 不对称合成 [ch41](#)

一类新的反应

大多数有机反应是离子型的。电子由一个负电子原子移动到一个缺电子原子上：有阴离子或阳离子作为中间体。如下内酯（环状酯）的形成就是一个例子。反应涉及五步和四个中间体。反应是酸催化的，每个中间体都是一个阳离子。每一步中电子的流动方向都有共同点——朝着正电荷。这是一个离子型反应 (ionic reaction)。



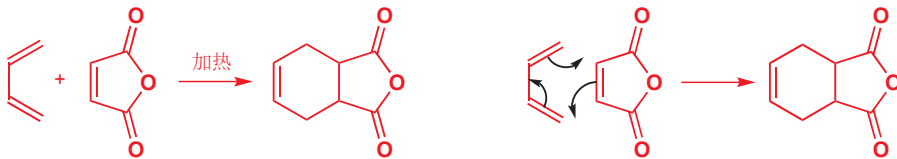
而本章，则关于一种完全不同的反应类别。电子绕一个环移动，任何中间体上都没有正负电荷

■ 您在 Chapter 24 中简要了解了第三类反应——自由基反应 (radical reactions)——反应中移动的是一个电子而非两个电子。此类反应将在 Chapter 37 中更细致地发展。

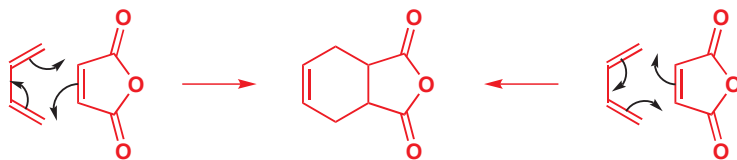
Otto Diels (1876–1954) 和它的研究生 Kurt Alder (1902–58) 在研究于基尔大学，并于 1928 年发现了这一反应。它们获得了 1950 年的诺贝尔奖。Diels 同样发现了二氧化三碳 (carbon suboxide, C_3O_2) (见 p. 420)。

■ 环加成是三类周环反应中的第一类，本章专门讨论环加成反应。另两种反应—— σ 重排和电环化反应——将在 Chapter 35 中讨论。

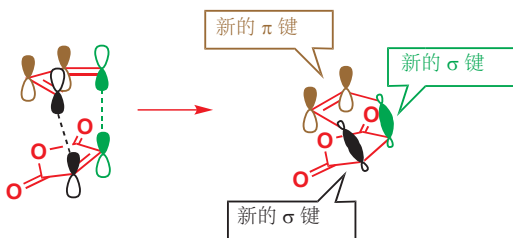
——事实上，根本就没有中间体。这类反应被称为**周环反应** (pericyclic reaction)。最有名的例子是 **Diels–Alder 反应** (狄尔斯–阿尔德反应, Diels–Alder reaction)。这个反应仅需加热，就可一步完成。我们可以用六个电子绕一个六元环移动的方式画出机理。



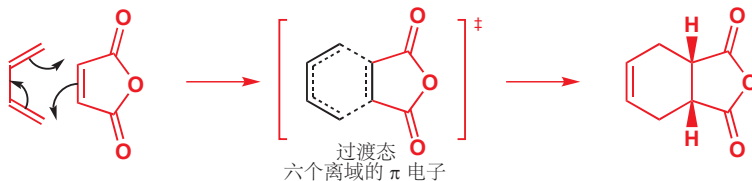
每个箭头都直接指向下一个箭头，最后一个箭头又与第一个相连。方才的图中，电子顺时针旋转，然而，如果要画电子逆时针旋转，也不会有任何区别。



两种机理都同样正确。电子其实并不真正旋转。在现实中，两根 π 键的消失和两根 σ 键取而代之地形成过程，是通过电子平滑地由 π 轨道移入 σ 轨道而发生的。这样的反应被称作**环加成反应** (cycloaddition)。我么必须花费一些时间，理清这一过程是如何发生的。首先，只考虑轨道重叠以形成新键的过程。只要试剂以正确的方式接近，这再简单不过了。



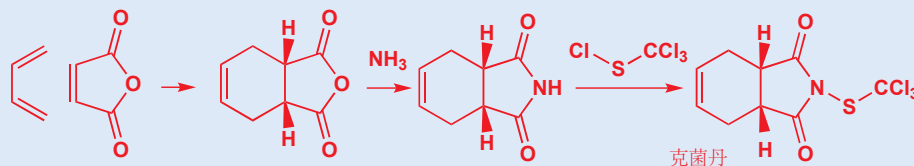
黑色的 p 轨道完美地排列，来形成新的 σ 键，绿色轨道也是如此，两根棕色的轨道正好处在环后方形成新 π 键的正确位置上。这是一个一步反应，没有任何中间体，只有一个类似下图的过渡态存在：



Diels–Alder 反应进行得如此顺利的原因在于，其过渡态包含六个离域的 π 电子，符合芳香性的特征，具有一些苯的特殊稳定性。您可以将其看作是一个留有全部 π 键，但丢失了两根 σ 键的苯环。这幅图就目前来说还算不错，但它还不完整。我们将更详细地描述了反应后，回到对轨道更详细的分析。

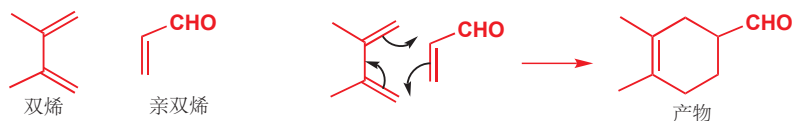
克菌丹

我们所讨论的 Diels-Alder 反应的一个重要的工业应用是农用杀真菌剂克菌丹 (Captan) 的合成。

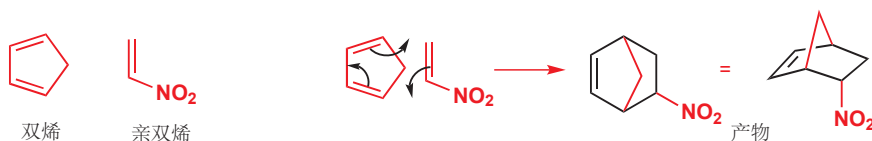


Diels-Alder 反应概述

Diels-Alder 反应在一个共轭双烯/二烯(体) (conjugated diene) 和一个烯烃, 通常称为亲双烯体 (dienophile) 间发生。下面有一些例子: 首先是一个开链双烯与一个简单的不饱和醛作亲双烯体的反应。

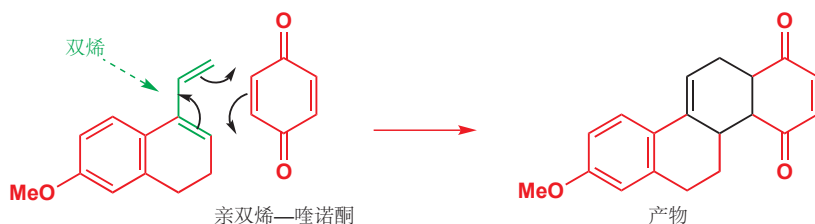


机理是相同的, 形成新的, 带有一根双键的六元环。然后是一个环状双烯与硝基烯烃的反应。



➡ This fused ring system, and how to draw it, was described in more detail in Chapter 32.

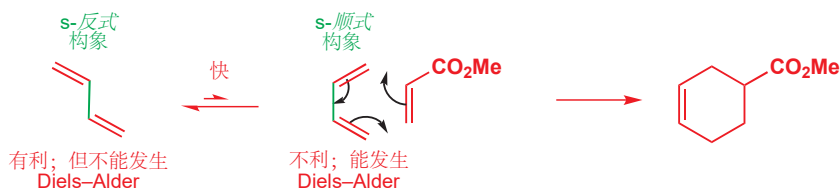
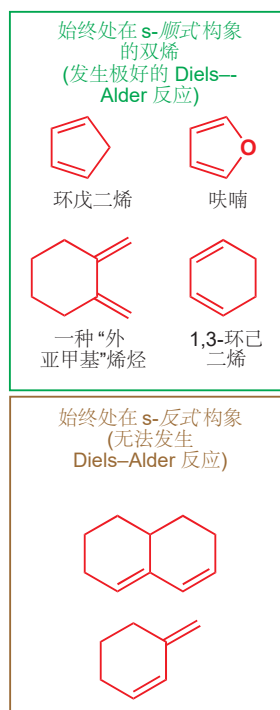
机理清晰地指向了产物的第一幅结构图, 但这是一个笼式结构, 第二种画法则更好的。在两幅图中, 新的六元环都以黑色示出。一个更详尽的例子显示了, 很复杂的分子可以通过这个美妙的反应, 快速地完成组装。



双烯体

Diels-Alder 反应的双烯体组分既可以是开链的, 又可以是环状的, 并且它可以具有多种类型的取代基。只有一个限制: 它必须能够占据机理中所示的构象。丁二烯由于空间因素, 一般倾向于处在两根双键彼此尽可能地远离的 *s*-反式 构象中。绕中间 σ 键旋转的能垒很小 (室温下大约 30 kJ mol^{-1}), 旋转为较不利, 但却可以反应的 *s*-顺式 构象的过程是迅速的。

■ 术语“*s*-顺式”和“*s*-反式”中的“*s*”意指 σ 键, 暗示所指的是单键的构象而非双键的构型。



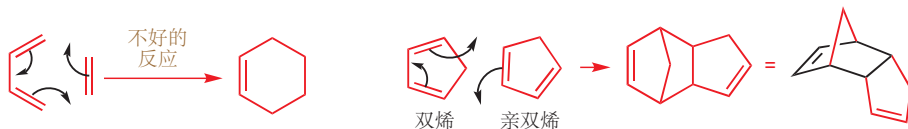
始终处于 *s*-顺式 构象的环状双烯在 Diels-Alder 反应中格外地好——环戊二烯是一个典型的例子——但始终处在 *s*-反式 构象的环状双烯，无法采取 *s*-顺式 构象，因而也根本无法进行 Diels-Alder 反应。这种烯烃的两端不能足够靠近，来与烯烃反应，(假想的反应中，)产物会是处在六元环中不可能的反式双键。(在 Diels-Alder 反应中，双烯中间的单键在产物中变为双键，该 σ 键的构象会变为产物中新 π 键的构型。)

● 双烯体

双烯体必须具有 *s*-顺式 构象。

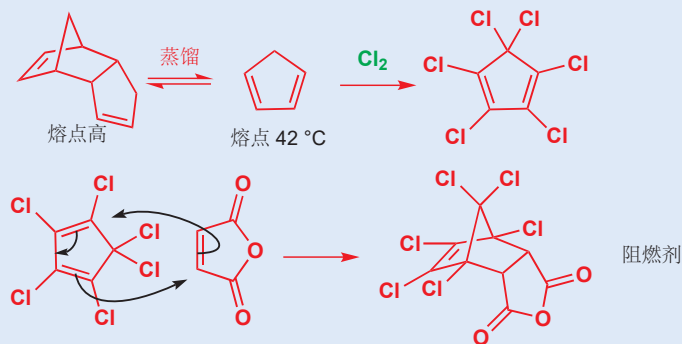
亲双烯体

目前为止，您见到的亲双烯体都有一个共同点。它们都带有一个与烯体共轭的吸电子基团。这是 Diels-Alder 亲双烯体常见，但不独有，的一个特征。必须有一些额外的共轭作用——至少是一个苯基或一个氯原子——否则环加成将不会发生。各个书关于 Diels-Alder 反应的基本描述，经常会给出丁二烯与一个简单的烯体(甚至是乙烯)的反应。这个反应仅以很差的产率进行。试图使像环戊二烯这样活泼的双烯与一个简单的烯烃结合，都会导致替代发生的双烯的二聚反应。一分子环戊二烯作双烯体，另一分子作亲双烯体，得到如下所示的笼状结构。



环戊二烯

在石油精炼的过程中，会产生大量的环戊二烯。它在室温下以其二聚体的形式存在，但可以在加热下分解为单体——较高温度下，熵的重要性增加 (Chapter 12)。它可以被氯化，给出六氯环戊二烯，此双烯与马来酸酐的 Diels-Alder 产物是一种阻燃剂。

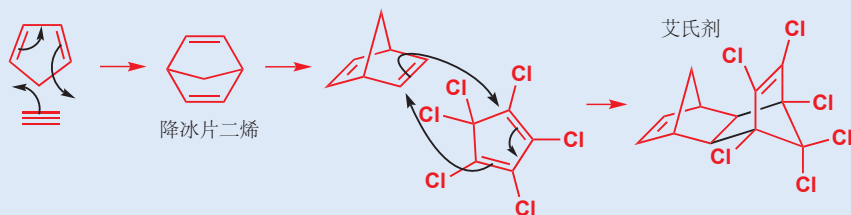


可以进行 Diels-Alder 反应的简单烯体，包括共轭的羰基化合物、硝基化合物、腈、砷，芳基烯

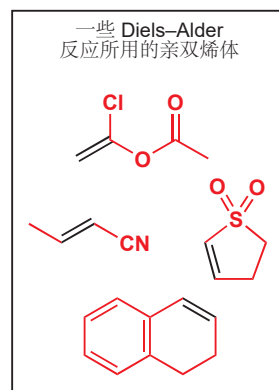
烃, 乙烯基醚、酯, 卤代烯烃, 和双烯。除了目前为止您已经看到的几种, 页边栏还示出了一些例子。最后一个例子中, 右边环内的孤立双键接受双烯 (的进攻), 左边环则起到活化这个烯烃的作用。但我们所说的“活化”确切来讲是什么意思呢? 我们待会将回到这个问题上。

狄氏剂和艾氏剂

在 1950s, 有两种非常有效的杀虫剂被推出, 它们的名字是“狄氏剂 (Dieldrin)”和“艾氏剂/阿氏剂 (Aldrin)”。您也许猜出来, 它们是由 Diels-Alder 反应合成的。艾氏剂由两个连续进行的 Diels-Alder 反应衍生。第一步中, 环戊二烯与乙炔反应给出一个简单的对称笼状分子“降冰片二烯 (norbornadiene)” (双环[2.2.1]庚二烯)。降冰片二烯并不共轭, 因而不能作为双烯体参与 Diels-Alder 反应。然而, 由于笼状, 它很具张力, 会作为亲双烯体, 与六氯环戊二烯反应给出艾氏剂。



这是一个很复杂的产物, 但我们希望您能了解, 它是如何通过着眼于两根黑色的键得以合成的。狄氏剂是艾氏剂的环氧化物。这两种化合物的使用, 与很多有机氯化物一样, 因为被发现氯残留可能积累在食物链顶端的动物, 例如猛禽和人类的脂肪中, 最终被禁用。

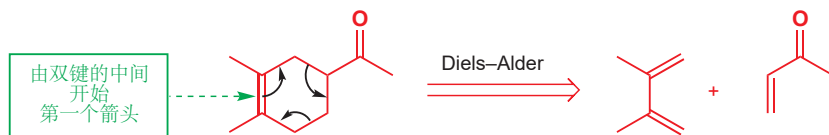


产物

识别一个 Diels-Alder 产物是简单直接的。着眼于六元环, 和六元环内的双键, 以及在环外, 并处在烯烃对侧的共轭基团。这三点特征, 意味着该化合物是可行的 Diels-Alder 产物。

找到起始原料最简单的方法, 是用一个比大多数反应更接近真实的反应, 来切断。您只需要画出逆 Diels-Alder 反应。为此, 画出绕环己烯环移动的三个箭头, 第一个箭头由双键的中心开始。当然, 向哪个方向都没关系。

按假想的逆 Diels-Alder 反应切断

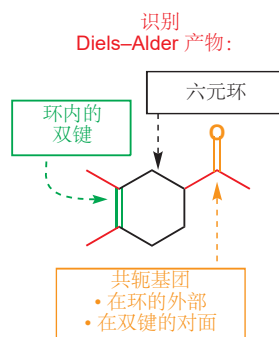


反应简单得不能再简单了——将两根组分放在一起, 无需溶剂或催化剂, 只需加热即可进行。通常需要在 100–150°C 周围的温度, 这可能意味着如果试剂挥发, 如下, 需要使用密封管。



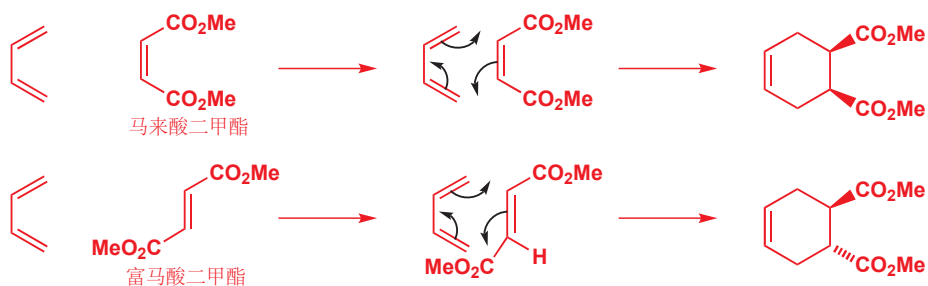
立体化学

Diels-Alder 反应是立体专一性的。如果亲双烯体上有立体化学, 那么它会在产物中如实地重现。因此顺式和反式的亲双烯体会给出产物的不同非对映体。马来酸和富马酸的酯提供了一个简单的例子。

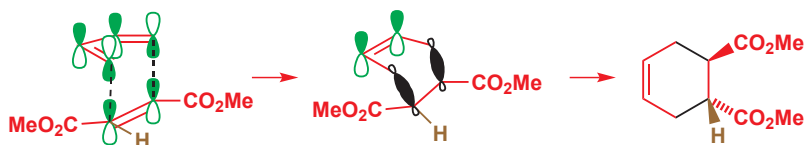


■ 此处显示的切断和逆合成箭头是关于如何制取分子, 思考的方式。它们贯穿 Chapter 28 出现。

Interactive explanation of the effect of dienophile stereochemistry



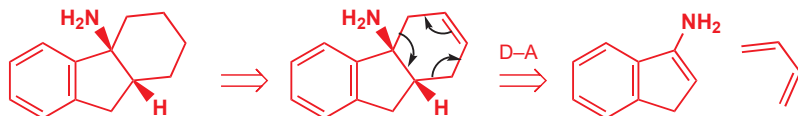
两种情形中，酯基都简单地停留在原来的地方。在第一个反应的亲双烯体中，它们是顺式的，产物中也同样保留顺式。在第二个反应的亲双烯体中，它们是反式的，产物中也同样保留反式。第二个例子看起来说服力不那么强——我们可以提醒您，事实上，在反应中，双烯体会像下图一样，落到亲双烯体的顶部：



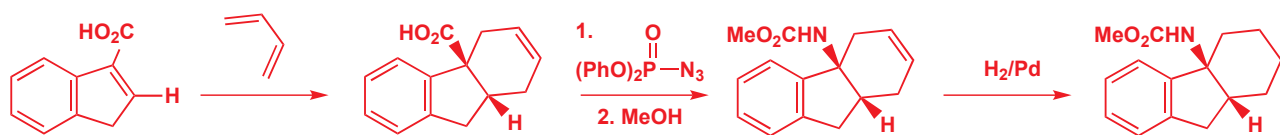
其中一个 CO₂Me 基在过渡态中被折叠在双烯体的下方，然后，当产物分子变平，变为最后一幅图所示的结果时，CO₂Me 基出现在环的下方。棕色氢保持与另一个 CO₂Me 基顺式。



Parke-Davis 公司对于治疗中风的药物的研究，提供了一个双烯体立体化学的有趣应用。他们想要的化合物是一种三环胺。它们事实上并不像 Diels-Alder 产物。但如果我们在六元环中合适的位置插入一根双键，那么 Diels-Alder (D-A) 切断就变得可行了。



丁二烯是一个好的双烯体，但所需的烯胺并不是好的亲双烯体。像羰基或硝基这样的吸电子基团更加可取：它们都能完成工作。从结果上，羧酸可以通过与使用 (PhO)₂PON₃ 的重排反应，转化为胺。



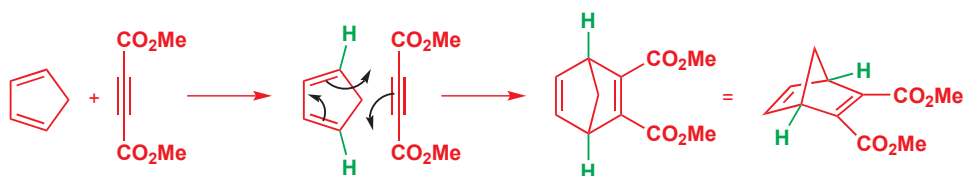
■ 与 (PhO)₂PON₃ 发生的重排反应是一种 Curtius 重排：将会在 Chapter 38 中描述。

■ 您可以将 Diels-Alder 反应纳入您脑海中，由单一几何异构体制取单一非对映体的方法的序列中：同 Chapter 33 中的方法。

环交点处的立体化学一定是顺式，因为环状亲双烯体只能具有顺式双键。氢化反应可移去产物中的双键，由此可见，Diels-Alder 反应在饱和杂环的制取中也是有用的，尤其是当某些立体化学需要得到控制时。

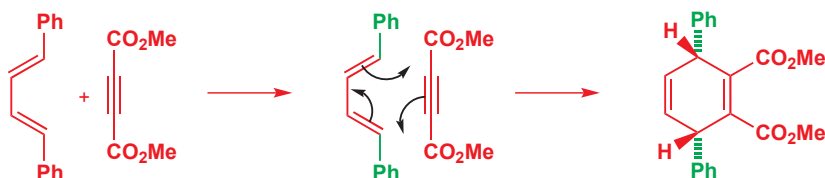
双烯的立体化学

这稍稍复杂一点，因为双烯体可以是顺式、顺式、顺式、反式（如果双烯不对称的话，此类还可分为两种），和反式、反式。我们将用相同的亲双烯体，由于三键没有立体化学，我们将选用一种丁炔二酸酯 (acetylene dicarboxylate, 亚乙炔基二甲酸酯) 为例挨个讨论。从顺式、顺式-双烯体开始并选用环状双烯是容易的。

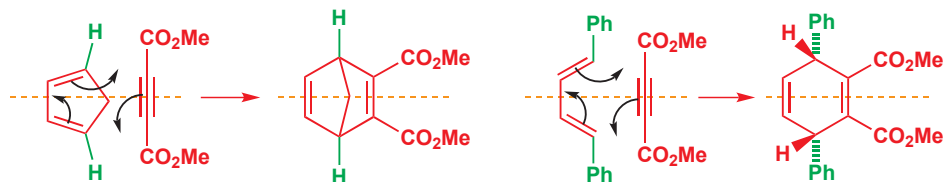


双烯体有两组取代基——内部的和外部的。内部的是桥 CH_2 基，反应后，它处在分子的某一侧(图示中处在六元环上方)，两个绿色的氢在外部，在产物分子中仍在外侧。在最终图示中，它们处于六元环的下方。

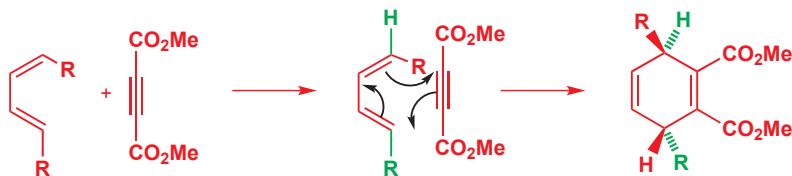
对于 *反式,反式*-双烯体，我们仅需交换两组取代基的位置，在这个例子中，将 Ph 放在原来 H 的位置上，将 H 放在原来桥 CH_2 基的位置上。反应如下所示：



绿色 Ph 基，在产物中，处在上个例子中的氢所处的位置——在六元环的下方——氢在产物中则在上方。乍一看可能有点迷惑人，*反式,反式*-双烯体 给出两根苯基 *顺式* 的产物。另一种着眼方式在于它们的对称性。反应物都具有对称面，因为反应是协同的，取代基没有显著的移动，因而产物亦具有对称面。橙色虚线显示了这个对称面，与纸面成直角。

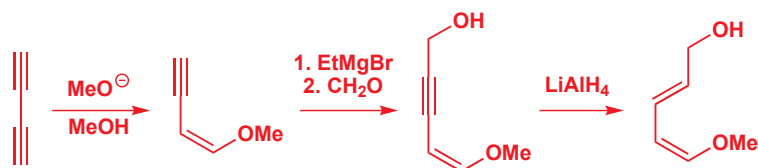


还剩一种情况——*顺式,反式*-双烯——它比前两种罕见，但有时也会遇到。双烯的不对称性意味着，两个取代基在产物中，显然会处在新的六元环的不同侧。



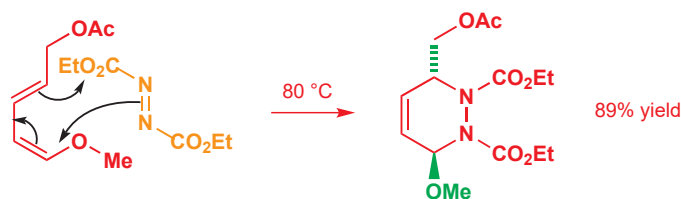
红色 R 基看上去可能妨碍了反应的继续，但当然，亲双烯体靠近时并不出在双键所在的平面，而是处在该平面的底部。这种立体化学为人所知的很少，因而很难找到一个有说服力的例子，很少的原因部分是制取 *E,Z* 双烯的困难性所造成的。有一个很好的方法，使用了您在 Chapter 27 中学过的两个控制双键几何结构的方法。首先通过甲醇对丁二炔的加成反应得到第一根顺式双键，然后由 LiAlH_4 对中间体炔基醇的还原反应得到第二根反式双键。

► 这些反应的机理已于 pp. 682 和 684 给出。



► DEAD 是光延反应的关键组分：见 p. 349。

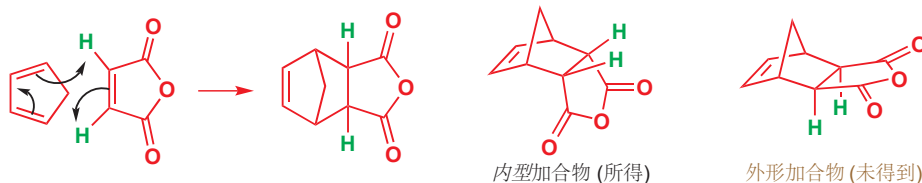
一个 Diels–Alder 反应使用了这个醇的乙酸酯，还有一个有趣的亲双烯体 DEAD (偶氮二甲酸二乙酯——橙色所示)。产物亦极好的产率形成，并且具有与预测一致的反式立体化学。酰胺氮原子是平面型的，因而毫无疑问此处没有立体化学。DEAD 本身可以在 *E* 和 *Z* 异构体之间快速转化，*E* 占主导。



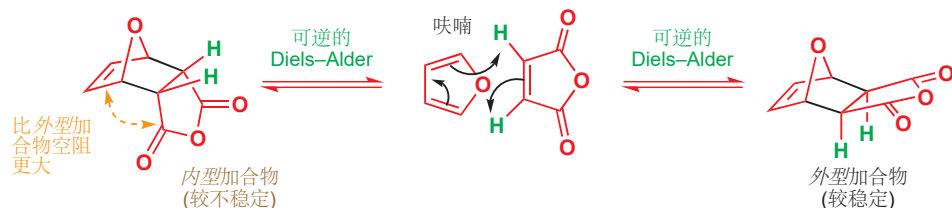
现在，我们将讨论最有趣的情形，双烯体和亲双烯体都具有立体化学时。

Diels–Alder 反应的内型规则

当双烯体和亲双烯体均为环状时，这一点可能更容易理解。所有双键均为顺式，立体化学很清晰。环戊二烯和马来酸酐的反应是有史以来最著名的 Diels–Alder 反应，其中有两种产物都符合我们目前为止所描述的全部规则。它们都是可能的产物的非对映体——虽然具有四个立体中心，但任何其他非对映体都会具有不现实的张力。



两个绿色氢原子必须在产物中处于顺式，而此时便会出现两种化合物，被称作外型 (*exo*) 产物和内型 (*endo*) 产物。反应进行时，所得的产物，事实上是内型化合物。只有一种非对映体得以形成，而它正是较不稳定的那一个。我们如何知道呢？嗯，对于某些 Diels–Alder 反应可逆的情形，即是在热力学控制下，外型产物会取而代之地形成。最著名的例子由将环戊二烯换为呋喃，亲双烯体不变的反应得到。



为什么外型产物更稳定呢？请再次观察这两个结构。在分子的左侧，有两个桥横跨新形成的键 (黑色表示) 的两端：一个单 C 原子桥，和一个双 C 原子桥。如果让较小的桥 (即单原子桥) 与酞酐环重叠，那么就比另一种情况空阻小。

内型产物没有外型产物稳定，但不可逆的 Diels–Alder 反应却倾向于形成它——它一定是反应的动力学产物。它形成得更快，这是由于亲双烯体中缺电子的羰基与双烯体后部正在形成的 π 键之间

■ 这些名称来源于亲双烯体上的羰基与新形成的双键在空间上的关系。如果它们在同侧，则被称作内型 *endo* (有些场合直接使用英文)，如果在不同侧，则被称作外型 *exo*。

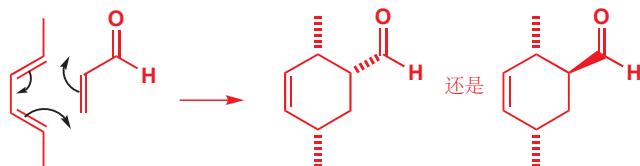
► 热力学和动力学控制已于 Chapter 12 中讨论过，您已在 Chapter 30, p. 739 中遇到过与杂环发生的 Diels–Alder 反应。

存在成键相互作用 (bonding interaction), 继而导致了过渡态能量的降低, 指向内型产物。



Interactive explanation of *endo* selectivity

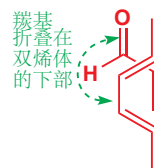
非环状双烯体与亲双烯体的反应中, 也能找到相似的结果。一般来说, 只倾向于一种非对映体——亲双烯体中的羰基, 离双烯体后部正在形成的 π 键最近的那种。下面是一个例子。



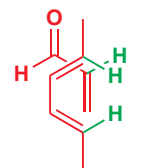
根据之前的讨论 (它是 反式,反式 双烯), 我们料到, 两根甲基会彼此顺式, 唯一的问题在于剩下的, 醛基的立体化学——它向上还是向下? 醛会是内型的——但哪个化合物是内型的呢? 找到答案最简单的方式是画在三维上正在接近的试剂。下面是一种方法。

1. 画出反应机理和产物的图示, 显示出您要确定什么。将已知的立体化学标上。这是我们已经做好了 (上一幅图示)。

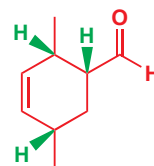
2. 将两个分子都画在纸平面上, 双烯体在上部, 亲双烯体的羰基折叠在双烯体的下部, 以使之离正在形成的 π 键近。



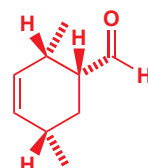
3. 现在画出将要变为立体中心的碳上的所有氢原子。如右图绿色所示。



4. 画出产物的图示。将分子展开, 以显示出六元环。上幅图中所有在右侧的取代基都在新分子的同侧。即, 所有绿色的氢原子都彼此顺式。



5. 画出产物的最终图示, 并用常规方法给出其他取代基的立体化学。这就是 Diels-Alder 反应的内型产物。

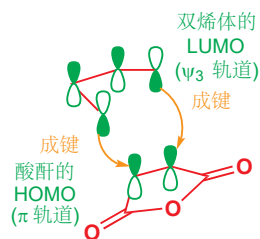
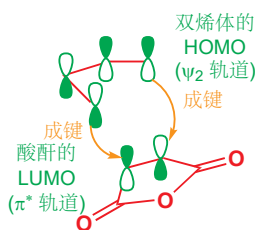
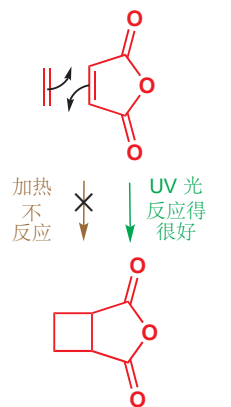


解释的时间

我们已经积累了相当多未经解释的结果。

- 为什么 Diels-Alder 反应发生得这么好?
- 为什么亲双烯体上必须具有共轭基团?
- 为什么每个化合物的立体化学都会在产物中如实地保留?
- 为什么动力学倾向于内型产物?

译者注: 除此之外, 您不妨可以假设双烯体是环状的 (将两个 H 换为 CH_2), 判断出结果后再修正。



这样的疑问还有更多。本章前文简单的图示也不能解释为什么 Diels–Alder 反应仅在加热时发生，而试图将简单烯烃 (而不是双烯) 加成到马来酸酐上时，加热又不行了，但在 UV (紫外) 光下却又可以了。

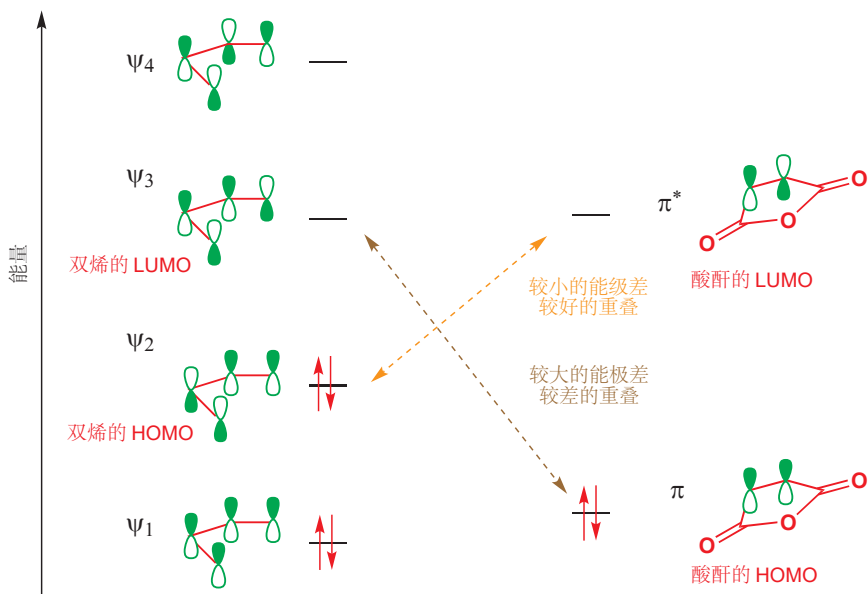
现在，我们会使用前线轨道理论，花费一节对这些问题予以解释。在所有种类的有机反应中，周环反应是最严格受控于轨道的，我们将要阐述的观点的发展是现代理论化学最伟大的成就。它只基于非常简单的原理，但却美丽而令人满意。

环加成反应的前线轨道描述

当发生离子型环化反应，例如本章开始的内酯化反应时，会形成一根重要的新键。令一个充满轨道与一个空轨道结合，就足以完成这根新键形成的任务。但若若要完成两根新键同时形成的环化反应，两条充满的 p 轨道和两条空 p 轨道，就得能够排列在合适的位置上，并具有合适的对称性。如果我们画出上文的反应中的轨道，请观察会发生什么。我们可以试试烯烃的 HOMO (π) 与酸酐双键的 LUMO (π^*) (如侧边栏所示)。这一组合可以在一端成键，但在另一端却反键，这使得它们不能发生环化反应。显然，用另一组 HOMO/LUMO，即酸酐的 HOMO 和烯烃的 LUMO，也无济于事，因为它们的对称性同样不匹配 (mismatched)。

现在再来看看，如果将烯烃换为双烯会发生什么。我们还会使用缺电子的酸酐的 LUMO。现在，对称性便合适了，因为双烯体 HOMO (双烯体的 HOMO 是 ψ_2) 的中间有一个波节，亲双烯体的 LUMO 同样如此 (在中间有一个波节)。

如果我们尝试相反的安排，即双烯体的 LUMO (ψ_3) 与亲双烯体的 HOMO，对称性同样会是合适的。双烯体的 LUMO 具有两个波节，与亲双烯体具有两个波节的 HOMO 对称性相同。因此任何一对结合都是极好的。事实上大多数 Diels–Alder 反应使用缺电子的亲双烯体和富电子的双烯体，因此我们倾向于第一种安排。缺电子的亲双烯体具有低能的 LUMO；富电子的双烯体具有高能的 HOMO，因而这种结合会在过渡态中给出很好的重叠。能级会像下面这样，橙色所示的相互作用，由于轨道在能量上接近，比棕色所示的相互作用更好。

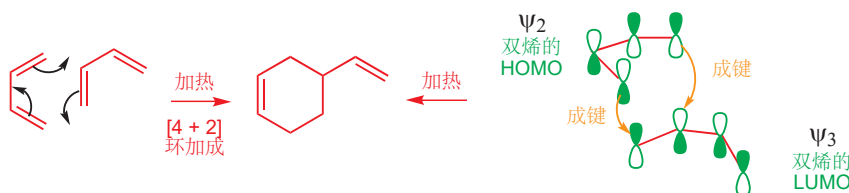


■ 您可能需要回忆有关共轭 π 体系的轨道的内容，您可以重新阅读 Chapter 7。

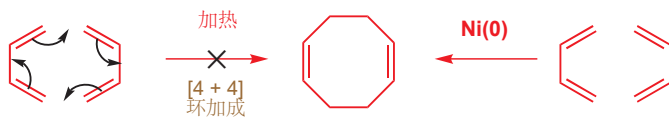
这就是为什么，在好的 Diels–Alder 反应中，我们通常使用带有共轭基团的亲双烯体。这样的双烯，由于 HOMO 相对高能，因而会与亲电试剂迅速地反应。但简单烯烃也不适合作亲电试剂，因为它们的 LUMOs 相对高能；能降低烯烃 LUMO 的最有效的修饰方法，是将一个吸电子基团，如羰基或硝基，与双键共轭。最常见的 Diels–Alder 反应类别是——富电子的双烯体与缺电子的亲双烯体之间的反应。

双烯通过环加成反应二聚

因为双烯体具有相对高能的 HOMO，也具有相对低能的 LUMOs，它们应当能够与自身参与环加成。确实如此，双烯体会通过 Diels–Alder 反应二聚。有一分子的双烯扮演亲双烯的角色。对称性对于所示的相互作用是合适的，我们称这种反应（与本章所有的 Diels–Alder 反应一样）为“[4 + 2] 环加成反应”——数字代表参与反应的每个组分的原子数目。（译者注：有时也用各组分参与反应的电子对数标号。）



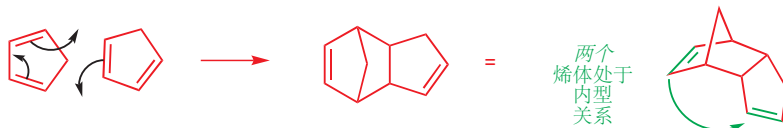
但双烯体所不能完成的，是通过 [4 + 4] 环加成反应一步形成八元环（在光化学条件下，或有过渡金属催化时是可行的，我们稍后将了解）。



您应当能预料到反应的失败，因为所需的轨道的两端必定具有错误的对称性，如同尝试烯体的二聚反应时一样。

Diels–Alder 反应内型偏好的轨道解释

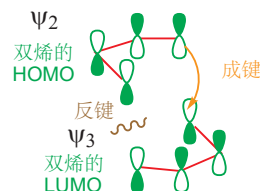
我们将使用一个双烯二聚反应，为我们对于形成内型产物的解释增添更多细节。为了使问题更加简单，我们将着眼于一个环状双烯——环戊烷——的二聚。在 p. 885，我们通过指出亲双烯上的共轭基团与烯体后部发生的有利的电子相互作用，介绍了对于内型产物的偏好。



如果现在，我们画出当两个组分相遇而发生反应时，它们的前线轨道，我们首先便可看出，键形成时的对称性是正确的（黑色所示的轨道）。但同时我们也能看到，双烯后部的轨道（绿色的轨道）同样存在对称性合适的成键相互作用。这种相互作用不会导致任何新键的形成，但它会在产物的立体化学中留下痕迹。由于存在跨两个轨道之间的成键相互作用，内型反应是有利的。

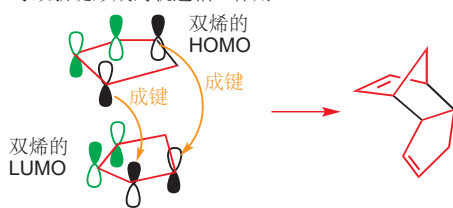
一种罕见的类型是逆电子需求的 Diels–Alder 反应 (reverse electron demand Diels–Alder reaction)，其中亲双烯体带有给电子基团，双烯体带有共轭吸电子基团。这些反应使用亲双烯的 HOMO 和双烯的 LUMO 进行。这种组合仍符合轨道对称性的要求。

■ 同一个特征，让双烯既能做亲电试剂，又能做亲核试剂，见 p. 148.

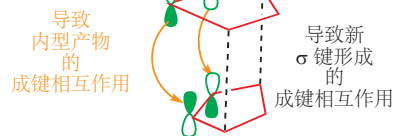


Interactive orbital explanation for *endo* preference in Diels–Alder reactions

导致新键形成的轨道相互作用



有利于内型产物的轨道相互作用

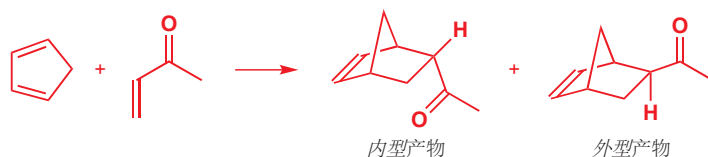


Diels–Alder 反应的溶剂

在 Chapter 12 中，我们讨论了改变溶剂会造成的影响，现在，我们将介绍在 Diels–Alder 反应中的一种显著而有用的特殊溶剂效应。反应本身不需要溶剂，通常将两种试剂混合在一起并加热便可行。可以选用溶剂，由于反应中没有离子型中间体，因而似乎很明显，选择哪种溶剂是不重要的——任何可以溶解两种试剂的溶剂都可行。一般来说，这是对的，烃类溶剂通常是最好的。

然而，在 1980s，出现了一个非凡的发现。水，大多数有机反应最没希望的溶剂，对于 Diels–Alder 反应有很大的加速作用。即使只在有机溶剂中添加一些水，都能加速反应。这还不是全部。有水的反应的 *内型* 选择性通常高于无溶剂，或在烃类溶剂中进行的反应。下面是一个简单的例子。

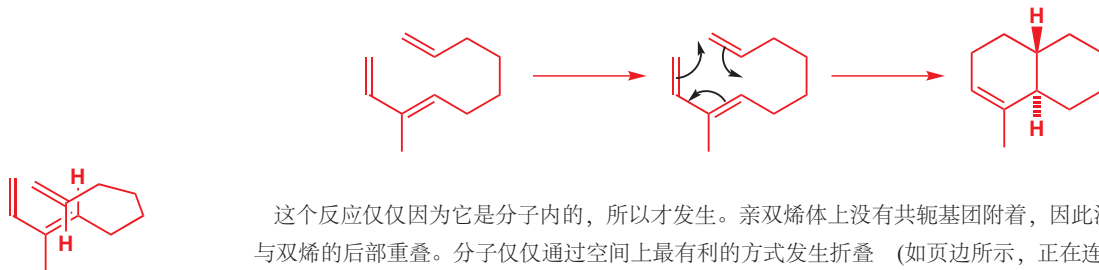
溶剂	相对速率	内型: 外型 比例
烃 (异辛烷)	1	80:20
水	700	96:4



这表明，不溶于水的试剂，会被水的作用聚集在油滴中，被迫靠得很近。水，确切地说，并不是一种溶剂——它几乎是一种反溶剂 (anti-solvent)! 像这样的反应有时被称作“在水上 (on water-*r*)”的反应，而不是“在水中 (in water)”的反应。

分子内 Diels–Alder 反应

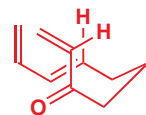
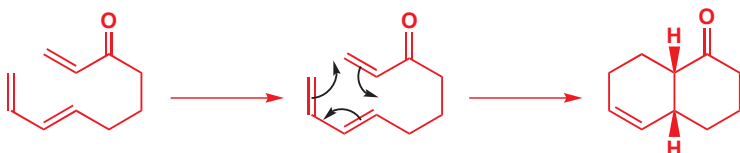
当双烯体和亲双烯体已经是同一分子的两部分时，通过跨空间的成键相互作用将它们持在一起就不那么重要了，因而通常倾向于外型产物。确实，很多分子内的 Diels–Alder 反应被更普遍的空阻因素支配，而非被 *内型* 规则所支配。



这个反应仅仅因为它是分子内的，所以才发生。亲双烯体上没有共轭基团附着，因此没有轨道会与双烯的后部重叠。分子仅仅通过空间上最有利的方式发生折叠（如页边所示，正在连接的链采取椅式构象），这会得到反式环交点。

在下一个例子中，有一个与亲双烯体共轭的羰基。现在，由于分子可以通过折叠，使羰基享受与双烯后部的成键重叠的乐趣，因而得到较不稳定的 *顺式* 环交点。这回，正在连接的链不得不采取类船式构象。

■ 如果您思考 Diels–Alder 反应发生的方式，您会发现正在形成的环必须始终采取船式构象。如果您搭建模型，这会很清楚。

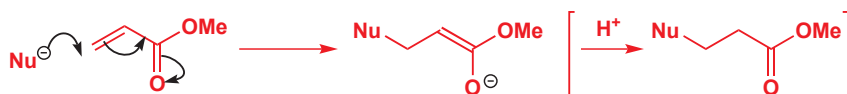


● 分子内 Diels-Alder

分子内的 Diels-Alder 反应可能给出内型产物，也可能相反！请准备好，可能得到外型、内型产物或它们的混合物。

Diels-Alder 反应中的区域选择性

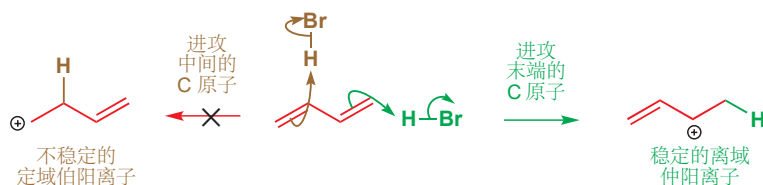
现在，我们将要称之为双烯体的化合物，是 Chapters 22 和 25 所讨论的重点，当时，我们称它们为 **Michael 受体**，因为它们是共轭加成反应的亲电组分。亲核试剂往往会添加到这些烯烃的 β 碳原子上，因为这样得到的产物是一个稳定的烯醇盐。普通烯烃不会与亲核试剂反应。



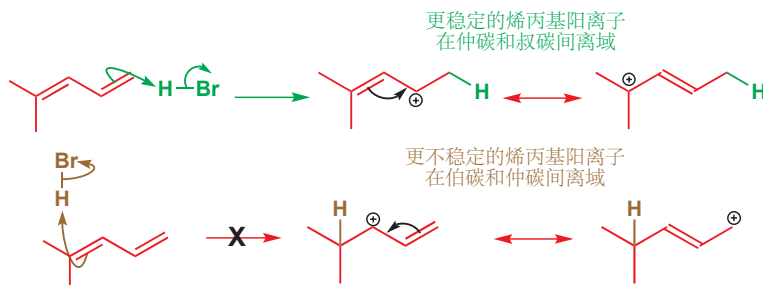
在前线轨道术语中，可以说是，与羰基的共轭降低了 LUMO (烯烃的 π^* 轨道) 的能量；并同时使这条轨道变形 (distort)，使它在 β 碳原子上的轨道系数 (coefficient) 比 α 碳原子上的大。亲核试剂沿着 β 碳原子较大的 p 轨道所在的轴靠近共轭烯烃。

这一特征同样可作为区域选择性的 Diels-Alder 反应的担保。对于双烯，所涉及的仍是这个轨道，如果双烯的 HOMO 同样是不对称的，那么反应的区域选择性就会被两个最大系数的轨道成键所控制。

那么双烯的 HOMO 是如何变形的呢？当双烯与亲电试剂反应时，最大的 HOMO 系数将会起到定位作用。考虑 HBr 对一个双烯的进攻。我们应当预料到，进攻会发生在双烯的末端，因为这样会给出可能的阳离子中最稳定的一个——一个烯丙基阳离子作为中间体。



在轨道术语上，由于双烯 HOMO 的轨道系数在两个端位较大，因而进攻发生于端位。丁二烯的 HOMO (ψ_2) 如页边栏所示，您可以从中观察到这一信息。因此双烯在 Diels-Alder 反应中通过其两端的碳来发生反应就不足为奇了。但假设两端是不同的——那么会在哪里反应呢？我们同样可以转而研究与其与 HBr 的反应作为指导。HBr 对一个不对称双烯的加成会给出两种可能的烯丙基阳离子中，更稳定的一个作为中间体。



➡ 已于 Chapter 22 中讨论。

简单烯烃的 LUMO (π^*)

- 高能
- (两个位点) 系数相等

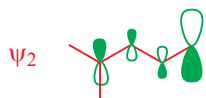
不饱和羰基化合物的 LUMO

- 能量较低
- 系数不等

丁二烯的 HOMO



1,1-二甲基丁二烯的 HOMO

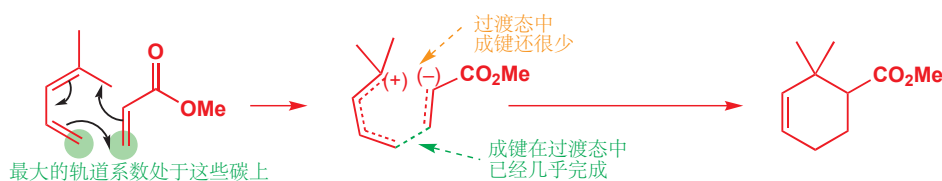


■ 利用化学反应的区域选择性了解化合物的轨道系数分配并不算是“作弊”。化学是利用实验证据发现其背后的理论，而非用理论告诉我们什么应该发生的学科。事实上，计算化学家已经计算了不对称双烯的 HOMO 能量，以及系数分配，并得到了相同的结论。

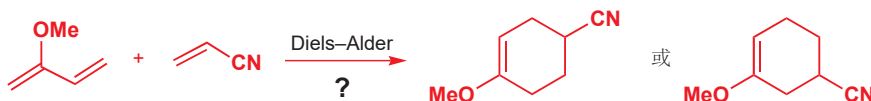
译者注：在稳定的离域极限式中，有负电荷的位置 HOMO 分布大，有正电荷的位置 LUMO 分布大，这是所谓的“用电性”判断动力学活性的一种方式。

Interactive explanation of regioselectivity in Diels-Alder reactions

在轨道术语中，这意味着双烯的 HOMO 发生变形，与质子反应的一端有更大的系数。当不对称双烯与不对称亲双烯在一个 Diels-Alder 反应中结合时，反应本身会变得不对称。它仍然是协同的，但在过渡态中，每个组分中最大轨道系数的两端会更率先成键，这也决定了反应的区域选择性。



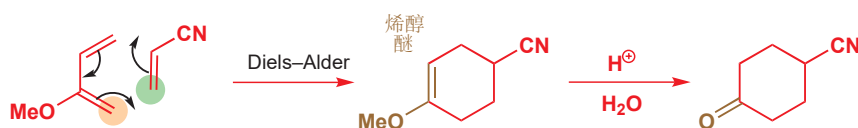
确定会形成那种产物最简单的方法，是画出“离子型”的分步机理，找出双烯的哪一端会与亲双烯的哪一端反应。当然，这种分步机理并不完全是正确的，但它可以指向这些试剂反应时的正确取向，您可以在之后画出正确的机理。作为例子，请试试下面的，有一个取代基在中间的双烯的反应：



首先，确定双烯作为亲核试剂时会哪里反应，再确定亲双烯作为亲电试剂时会哪里反应。这会暗示它们 HOMO 和 LUMO 最大的轨道系数所在的位置，已在下图圈出。



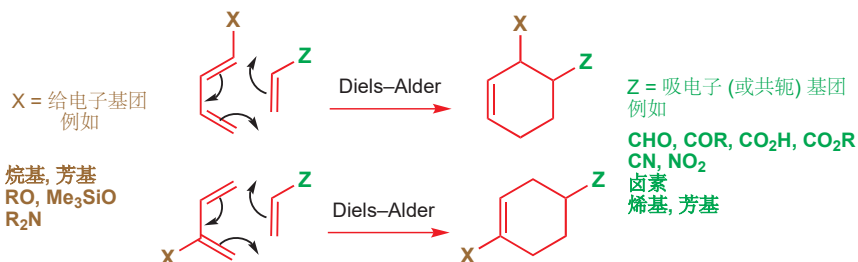
现在，将试剂以能使这两端发生结合的正确取向画出，并画出协同的 Diels-Alder 反应。



这是一个重要的例子，产物中出现了烯醇醚官能团，可以用酸的水溶液将其水解为酮 (Chapter 20)。

对 Diels-Alder 反应中的区域选择性的总结

该反应最重要的取代模式，是在双烯体上有给电子基团 (X)，或在一端，或在中间；并在亲双烯体的一端上有吸电子基团 (Z)。将会得到的产物如下所示。



● 帮助记忆

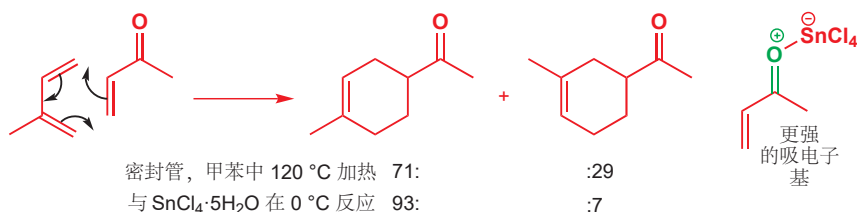
如果您想要一个规则以帮助记忆，试试这个。

- Diels-Alder 反应是邻对位定位的，具有芳香过渡态的环加成反应。

如果您观察过上面的两种产物，您就会了解到，这种记忆法是有效的：第一种中，两个取代基 X 和 Z 位于相邻的碳原子上，正像是苯环上的邻位取代基；第二种产物的 X 和 Z 具有 1,4-关系，就像是对位取代基。与芳香性的联系（所谓的“芳香过渡态”）仅仅意味着，过渡态是环状的，并包含六个电子。我们还没有探究此现象会造成什么结果，但我们很快就会这样做。

Diels-Alder 反应中的 Lewis 酸催化

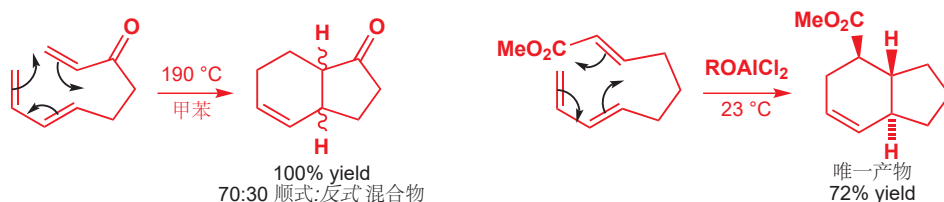
当试剂不对称时，可以与亲双烯体上的吸电子基结合的 Lewis 酸，通常能通过进一步降低亲双烯体 LUMO 的能量，来催化反应的发生。它还有另一个优势：它会增加 LUMO 在不同碳上轨道系数的差异（Lewis 酸络合的羰基是更强的吸电子基），可能因此增加区域选择性。



这个 Diels-Alder 反应是有用的，因为它产生了一种在天然萜类中（见 Chapter 42）中常见的取代模式（对位）。但只在双烯上引入一个甲基，所得的区域选择性并不是非常好——当两个化合物被一起置于密封罐中并在 120 °C 下加热时，反应给出 71:29 的混合物。在 Lewis 酸 (SnCl_4) 的存在下，反应可以在低温下进行（低于 25 °C），无需密封管，并且区域选择性提高到 93:7。

分子内 Diels-Alder 反应的区域选择性

正如分子内反应的立体选择性可能被破坏一样，区域选择性也可能被破坏。可能这些试剂根本不可能以“正确”的取向靠在一起。下面的例子中，连接双烯体和亲双烯体的链非常短，仅三个碳原子因此无论共轭羰基在哪里，区域选择性都相同。



第一个例子具有“正确”的取向（邻位）但第二个例子则具有“错误”的取向（间位）。较短的拴绳使之没有任何其他取向的前景，并且，由于反应是分子内的，它无论如何都可以进行。注意在 Lewis 酸 (ROAlCl_2) 催化的反应中所需的温度较低。

Diels–Alder 反应的 Woodward–Hoffmann 描述

福井谦一 (Kenichi Fukui) 和 Roald Hoffmann (罗尔德·霍夫曼) 因轨道对称性在周环反应中的应用获得了 1981 年的诺贝尔奖 [Woodward (伍德沃德) 去世于 1979 并因此无法分享这一奖项: 他已经因在合成上的工作获得了 1965 年的诺贝尔奖]。他们的描述同样使用了我们之前所用的前线轨道方法, 您需要了解的很少。他们首先考虑了起始原料的所有轨道和产物的所有轨道之间很基本的关系。这对我们来说相当复杂, 因此我们不会在这里阐述, 我们只会集中于总结这些分析的结论——Woodward–Hoffmann 规则 (rules)。其中最重要的叙述是:

● Woodward–Hoffmann 规则

在热周环反应中, $(4q+2)_s$ 和 $(4r)_a$ 组分的数目之和必须是奇数。

这需要一些阐释。组分指作为一个单元参与周环反应的一根键或一条轨道。一根双键是一个 π_2 组分。数字 2 是这个称呼中最重要的部分, 它表示电子的数目。前缀 π 告诉我们电子的类型。一个组分可能具有任何数目的电子 (一个双烯是一个 π_4 组分), 但不可能是 π 和 σ 电子的混合。现在回头再看这个规则。这些称呼, $(4q+2)$ 和 $(4r)$ 指组分中电子的数目, 其中 q 和 r 是整数。烯烃是 π_2 组分, 因此它属于 $(4q+2)$ 类; 双烯是 π_4 组分, 属于 $(4r)$ 类。您已经了解过, $4n+2$ 数目在芳香性中的重要性; 这里的重要性与之密切相关。

那么, 后缀 “s” 和 “a” 是什么意思呢? 后缀 “s” 代表同面 (suprafacial), “a” 代表异面 (antarafacial)。同面组分的两端在同面/同侧形成新键, 异面组分的两端对面形成新键。如果您觉得容易理解, 您可以像这样思考 Woodward–Hoffmann 规则:

● Woodward–Hoffmann 规则: 另一版本

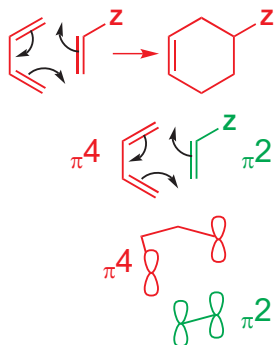
在一个(被)允许的热周环反应中, 总结如下:

带有 2, 6, 或 10 个电子的同面组分的数目
+ 带有 0, 4, 或 8 个电子的异面组分的数目
= 一个奇数

必须是奇数的是相关组分的数目, 而 (显然) 不是电子的数目。并且, 您必须忽略本总结不涉及的分类型 (例如, 您可以添加任意多的, 具有四个电子的同面组分——它们不参与计数)。

注: 与被允许的 (allowed) 相对的是禁阻的 (forbidden)。为与国内翻译相统一, “被”字在后文将被省去。

来看看这对于 Diels–Alder 反应是如何起作用的。下面是流程。



1. 画出反应机理 (我们选取了一个笼统的例子)。

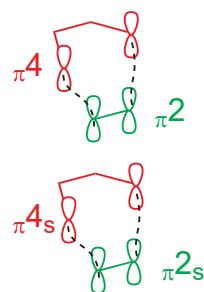
2. 选择组分。任何参与机理的键都必须包含在内, 任何不参与的都不包含。

3. 画出组分聚集在一起以参与反应的方式的三维图, 在各组分的末端 (仅末端!) 画出轨道。轨道是没有阴影的 p 轨道, 不构成 HOMOs 或 LUMOs 或任何特定的分子轨道。不要试图把前线轨道理论和对于周环反应的 Woodward–Hoffmann 描述混为一谈。

4. 在要形成新键的地方连接组分。通常使用涂色的虚线。

5. 根据新键在相同侧，还是相反侧形成，给每个化合物标注“s”或“a”。在您到目前为止见过的所有 (以及，事实上您将见到的绝大多数) 环加成反应中，两个组分都同面反应。

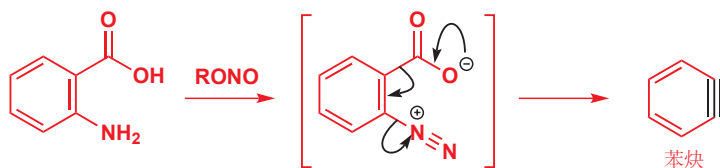
6. 数 $(4q+2)_s$ 和 $(4r)_a$ 组分的数目。如果总数是奇数，那么反应是被允许的。在此情形中，有一个 $(4q+2)_s$ 组分 (烯烃)，没有 $(4r)_a$ 组分。总和 = 1 因此是允许的反应。具有其他对称性的化合物，即 $(4q+2)_a$ 和 $(4r)_s$ 组分不计入统计。它们可以有任意多。



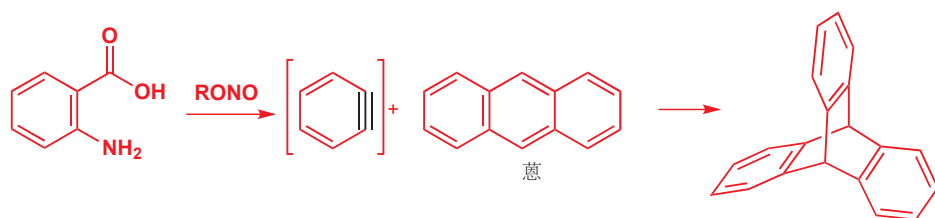
您可能觉得，从对 Diels–Alder 反应的 Woodward–Hoffmann 处理中得不到什么有用的东西。它既不能解释内型选择性，也不能解释区域选择性。然而，其他周环反应 (尤其是下一章的电环化反应) 的 Woodward–Hoffmann 处理是非常有用的。

通过环加成反应捕捉活泼中间体

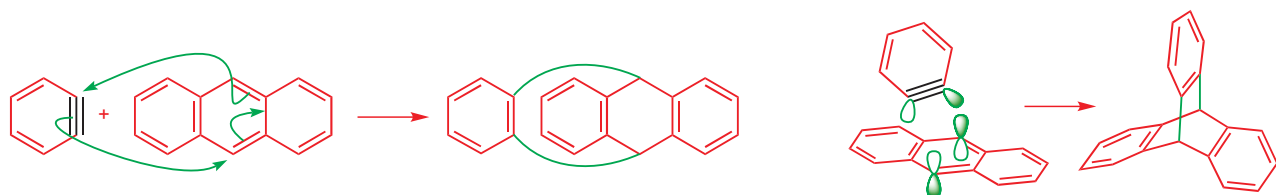
在 Chapter 22 中，您遇到了一种引人注目的中间体，苯炔。可在 Diels–Alder 反应中被捕获可以作为使其难以置信的结构的存在令人信服的证据。用于此目的的其中一种苯炔生成方法，是邻氨基苯甲酸 (2-氨基苯甲酸) 的重氮化。



苯炔看上去可能并不像一个好的亲双烯体，但它是一个非常不稳定的亲电分子，因而必定具有较低能的 LUMO (三键的 π^*)。如果在双烯的存在下生成苯炔，就会发生有效的 Diels–Alder 反应。蒽 (anthracene) 可与之给出一个具有对称的笼式结构的有趣产物。

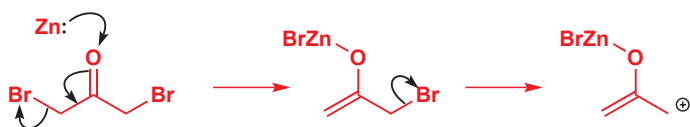


很难有说服力地画出机理。两个平面分子在相互正交的平面上彼此靠近，因而苯炔定域 π 键的轨道会与蒽中心环上的 p 轨道相互作用。

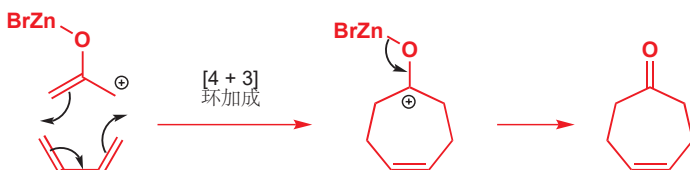


■ 它同样阐释了为什么 p. 887 的 [4+4] 环加成，以及 p. 886 的 [2+2] 环加成都失败了：画出反应后您会发现，它们不具有 $(4q+2)_s$ 和 $(4r)_a$ 组分——成功的反应必须具有奇数数目。

另一由环加成产物提供证据的中间体是氧烯丙基阳离子 (oxyallyl cation)。这个化合物可以提供用金属锌处理 α, α' -二溴代酮制得。第一步是烯醇锌的形成 (对比 Reformatsky 反应), 既可以用锌对氧的进攻, 又可以用其对溴的进攻表示。现在, 另一个溴可以以阴离子形式离去。由于之前有吸电子的羰基, 因而它无法离去。现在, 它与一个富电子的烯醇盐相邻, 这样阳离子可以被共轭所稳定。



这个烯丙型阳离子具有三个原子, 但只具有两个电子, 因此它可以参与与双烯的环加成反应——电子总数是六, 与 Diels–Alder 反应中的一样。这是一个 $[4 + 3]$ 全同面的环加成反应。

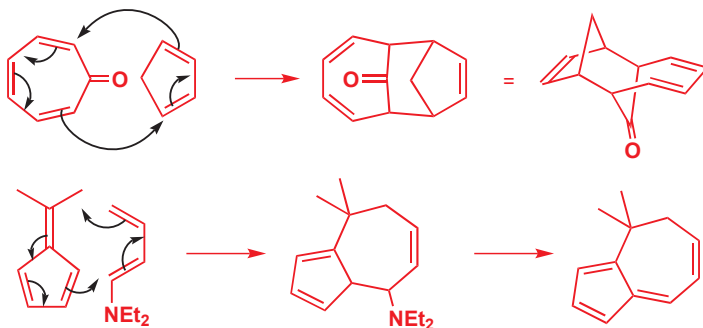


Interactive mechanism for $[4 + 3]$ cycloaddition

■ 记住, 括号中的数字, $[4 + 2]$ 等, 代表原子个数。Woodward–Hoffmann 规则中 $(4q + 2)_s$ 和 $(4r)_a$ 中的数字, 代表电子个数。此处的 $[4 + 3]$ 环加成涉及一个 $\pi 4_s$ 和一个 $\pi 2_s$ 组分 (即, 有一个 $(4q + 2)_s$ 组分, 没有 $(4r)_a$ 组分, 因而是允许的)。

其他热环加成

Woodward–Hoffmann 规则的一个简单结果是, 电子总数为 $(4n + 2)$ 的环加成反应, 如果是同面的, 则往往被允许: 它们必定始终涉及奇数数目的 $(4q + 2)_s$ 组分。这样的反应通常被认为是具有“芳香过渡态”的反应, 这是因为它与芳香性对于 $(4n + 2)$ 电子的需求明显有联系。六是最常见的 $(4n + 2)$ 数字, 但也有少数涉及十个电子的环加成反应。大多是双烯 + 三烯的反应, 即 $\pi 4_s + \pi 6_s$ 环加成。下面是一对例子。



Interactive mechanism for $[4 + 6]$ cycloaddition

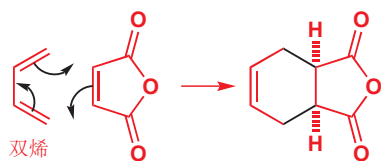
在第一个情形中, 羰基和双烯的后部有内型关系——这个产物以 100% 产率形成。在第二个情形中, 第一个产物在反应条件下失去 Et_2NH 并得到所示的烃。这类反应更多是一种反常: 时至今日, 最重要的环加成反应类别仍是 Diels–Alder 反应。

Alder 烯反应

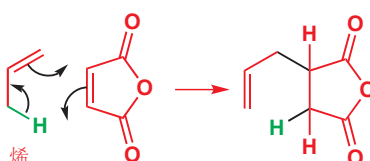
Diels–Alder 反应最初被称为“双烯反应 (diene reaction)”, 因此当这个著名团队的一半人 (Kurt Alder) 发现了一个类似的, 但只需要一个烯烃的反应时, 它被称之为 Alder 烯反应 (ene reaction), 这个名称沿用至今。在此对比 Diels–Alder 和 Alder 烯反应。

译者注: 烯反应在大多数教科书中被归为环加成反应, 在有些教科书中也曾被单独分为第四类周环反应。

Diels-Alder 反应



Alder 烯反应



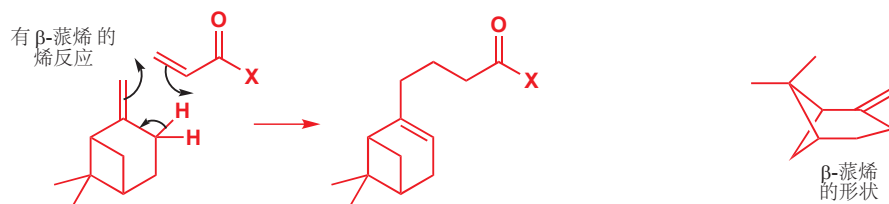
看待烯反应最简单的方式，是将它描绘为一个 **Diels-Alder** 反应，其中双烯的一根双键被一根 **C-H** 键 (绿色) 所替代。这个反应并不形成新的环，产物只具有一根新的 **C-C** 键 (在产物中以黑色显示)，和一个跨空间转移的氢原子。除此之外，这两个反应相当相似。

烯反应在轨道术语上有相当大的差异。对于这个反应的 **Woodward-Hoffmann** 描述，我们必须使用 **C-H** 键的两个电子，替代 **Diels-Alder** 反应中双键的两个电子，但我们必须确保所有轨道都是平行的，如图所示。

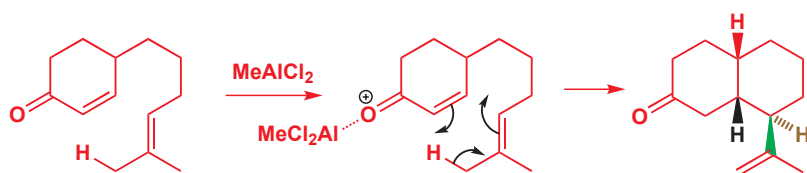
C-H 键与烯的 **p** 轨道平行，因此将要发生重叠以形成新 π 键的轨道已经平行了。两个分子靠近时处在相互平行的平面内，因此将要重叠形成新 σ 键的轨道也已经指向彼此了。但电子有两种类型， π 和 σ ，我们必须将烯分为两个组分讨论，一个 π^2 和一个 σ^2 。然后我们就可以进行带有三个组分的全面反应了。

全部的三个组分都是 $(4q+2)_s$ 类型的，加起来的总数是三——一个奇数——因此反应是允许的。对于 **Diels-Alder** 反应，我们的讨论是逐步进行的，但由于这两个反应很相似，您应当证明给自己，您可以将此方法应用于此。

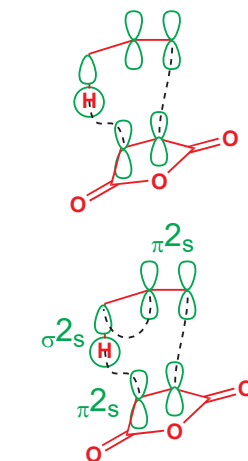
现在，是一些真实的例子。大多数烯反应中的简单烯烃是马来酸酐。其他亲双烯体——或亲烯体 (**enophiles**)，我们应该这样称呼——工作得并不那么好。然而，对于一种特殊的烯烃，天然的松树多萜 β -蒎烯 (**β -pinene**)，可以与例如丙烯酸酯等发生反应。



这两个分子之间主要的相互作用是外环烯烃的亲核端和丙烯酸酯的亲电端之间的作用。这两个原子分别在 **HOMO** 和 **LUMO** 上具有最大的轨道系数，在过渡态中，这两个原子之间的成键会比其他地方更率先发生。对于大多数普通烯烃、亲烯体发生的有效烯反应，有必要用 **Lewis** 酸催化以使亲烯体更加亲电，或通过分子内反应 (或二者皆有！)。

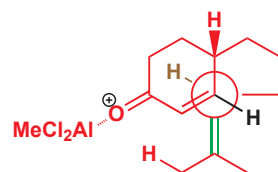


“烯”组分被传递到烯基酮的底面，这是由于它的拴绳太短，无法将其传递到顶面，因而形成顺式环交点。第三个中心的立体化学从反应的 **Newman** 投影式 (**Chapter 16**) 观察会简单得多。页边的图是俯视新的 **C-C** 键以得到的，颜色会帮助您了解立体化学进行的方式。

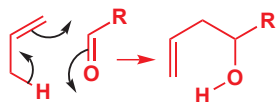


■ 我们将在 **Chapter 35** 中更细致地讨论如何给 σ 键标注 **s** 或 **a**。在这里，由于 **H** 的 **1s** 轨道， σ 键同面反应。

■ 在 **Chapter 32**, p. 847, 我们考察了使用拴绳来约束单一一对映体形成的方法。

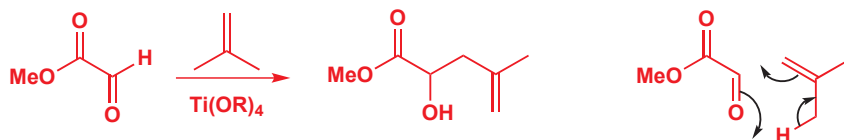


羰基烯反应



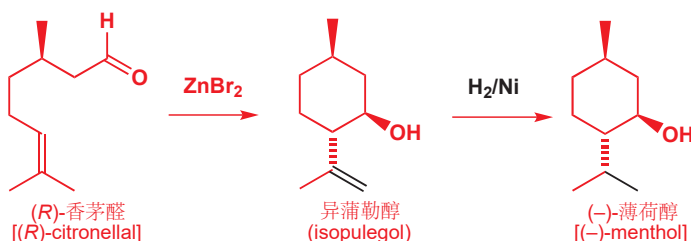
亲烯体具有双重作用，在一端被一根 $C=C$ 双键进攻，并在另一端被一个质子进攻，因此羰基事实上是一个非常好的亲烯体。这些反应通常被称作“羰基烯 (carbonyl ene)”反应。

重要的相互作用是烯体系的 HOMO 和羰基的 LUMO 之间的作用——Lewis 酸催化可以进一步降低 LUMO 的能量。如果有选择的机会，最亲电的羰基 (带有最低 LUMO 的) 会参与反应。



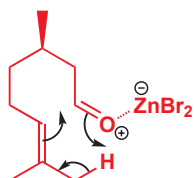
由于此烯烃是对称的，因而烯反应的发生可能并不明显。事实上，产物中的双键并不与起始原料中的在同一位置上，正如机理所示。

一个在商业上重要的羰基烯反应是薄荷醇生产过程的一部分，薄荷醇被用于为很多产品提供薄荷气味以及味道。这是在另一个萜烯衍生物上的分子内烯反应。

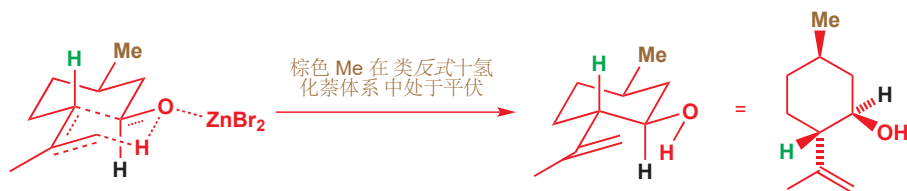


第一步中发生了什么并不明显，但烯烃的移动、闭环的发生，以及一根 (而非两根) 新 $C-C$ 键的形成会为您提供线索，说明这是一个 Lewis 酸催化的羰基烯反应。

立体化学来源于过渡态构象的全椅式排列。甲基在这个构象中会采取平伏位点，并固定其他键形成的方式。同样，颜色会使发生的变化更加清晰可见。



 Interactive mechanism for the intramolecular carbonyl ene reaction



薄荷醇的批量生产

用化学过程生产可以从薄荷植物中天然地获得的薄荷醇对您来说可能有些奇怪。这个过程现在是世界上大部分薄荷醇生成的方式，因此它一定有某种意义！是事实，在可以生产例如大米等粮食作物的肥沃土地上种植生产薄荷醇是一种浪费，而薄荷醇工业生产的起始原料正是我们刚刚遇到的同一种 β -萜烯。在贫瘠的土地上种植用于纸张和家具的松树时，可以大量地获得这种化合物。Chapter 41 将讨论这一过程的早期阶段。

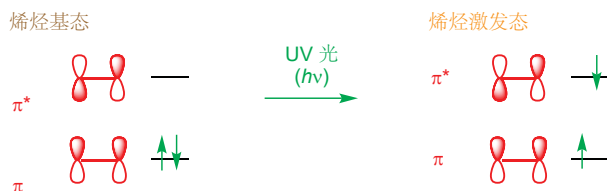
允许的反应

一个反应被“允许”并不意味着它会发生。这仅仅意味着它在理论上可行。就像，您可能被“允许”从一个三米高的墙上跳下去，但您并不会这么做。

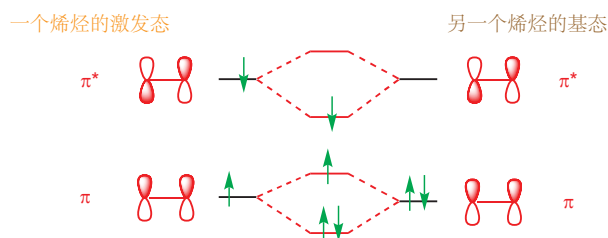
光化学 [2 + 2] 环加成

现在，我们将离开 Diels–Alder 和烯反应这样的六电子环加成，出发去考察一些四电子环加成。很明显，四不是 $(4n + 2)$ 数字，但是，我们在 p. 892 描述 Woodward–Hoffman 规则时，我们的前提是“热反应”。当热反应 (被热能驱动) 被光反应 (photochemical, 被光能驱动) 替代时，任

何带有 $4n$ 个电子的环加成反应都会被允许。在光化学条件下, 规则变为, 任何热不允许的环加成反应都是光允许的。这是由于, 当两个对称性不匹配的烯烃试图反应时, 光将一个烯烃转化到激发态, 于是避免了问题。首先, 一个电子被光能从 π 激发到了 π^* 轨道。



现在, 将一个烯烃的激发态与另一个烯烃的基态组合, 就可以解决对称性的问题了。混合两个 π 轨道, 会得到两个新分子轨道, 两个电子能量降低, 一个电子能量升高。混合两个 π^* 轨道也同样好——一个电子能量降低, 没有电子能量升高。结果是, 三个电子能量升高, 一个电子能量降低。成键可以发生。



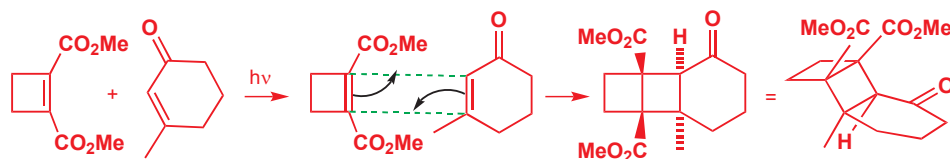
➡ 在 Chapter 7 中, 我们讨论了为什么共轭体系比非共轭体系更容易吸收 UV 光。

烯烃可以以这种方式二聚, 但两种不同烯烃的反应更加有趣。如果一个烯烃与一个共轭基团成键, 那么只有它会吸收 UV 光, 并被激发, 另一个烯烃会留在基态。由于被激发的烯烃没有简单的表达方式, 因而画出这些反应的机理是困难的。一些人将其画为双自由基 **diradical** (由于每个电子都在不同的轨道上); 还有些人倾向于画为协同反应, 并在被激发的烯烃上标注星号。

一个光化学 [2 + 2] 环加成: 两种绘制机理的方式



反应在每个组分内部都是立体专一性的, 但并没有内型规则——有共轭基团, 但没有“双烯的背后”。通常得到空阻最小的过渡态。中心图示中的虚线简单地显示了正在形成的键。在反应过程中, 两个旧环不彼此叠加, 产物的构象看起来没什么阻碍。

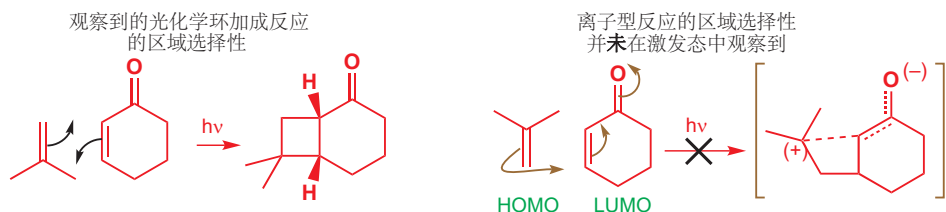


您可能困惑, 为什么这个反应, 即使得到的是具有张力的四元环, 却仍能发生呢: 为什么产物不回到两个起始原料呢? 逆反应和正反应一样, 受控于 **Woodward–Hoffmann** 规则, 想要回到起始原料, 四元环产物也需要吸收光。但由于它们已经失去了它们的 π 键, 因而没有低能的空轨道可以

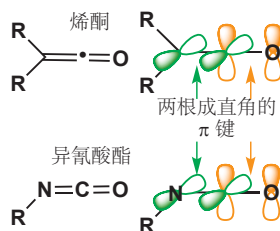
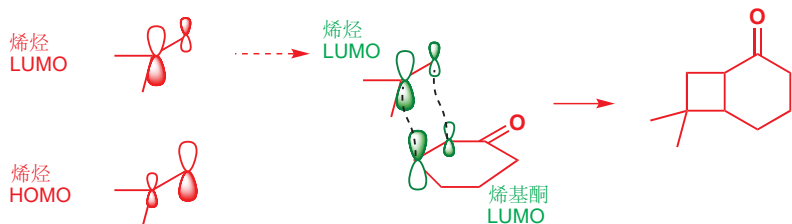
让光将电子带入其中 (见 Chapter 7)。光化学反应的逆反应, 仅仅因为没有能使化合物吸收光的机理, 而不可能发生。

光化学 [2 + 2] 环加成反应中的区域选择性

观察到的区域选择性如下所示。如果我们像在热反应中做的那样, 将烯烃的 HOMO 与烯基酮的 LUMO 结合, 然后使用前线轨道上较大的轨道系数, 以在过渡态中最大程度地稳定电荷, 我们会发现, 取向是正好相反的。



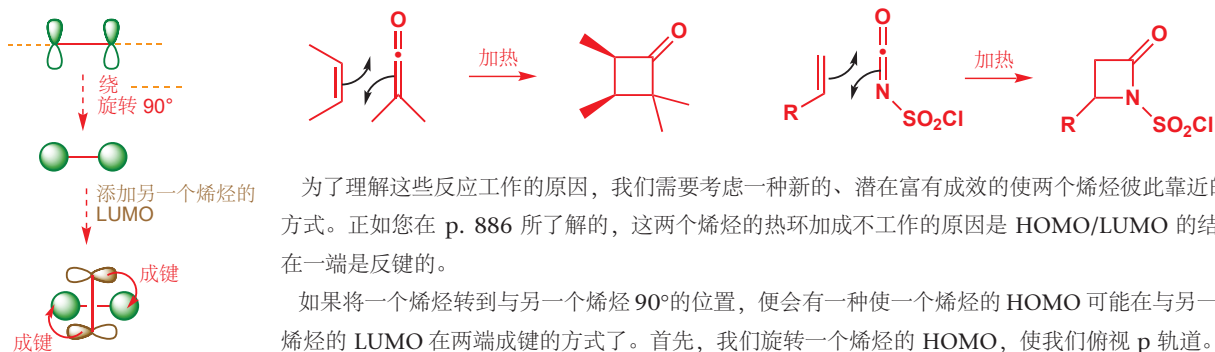
但我们正在进行的是一个光反应。如果您回顾在 p. 897 的轨道图, 您会发现, 在激发态的反应中, 真正重要的是 HOMO/HOMO 和 LUMO/LUMO 相互作用。烯烃 LUMO 轨道系数的大小正好与其 HOMO 的相反。事实上, 由于烯基酮被激发, 它的 LUMO 中含有一个电子, 因此正是两个 LUMOs 之间的重叠 (下图中所示) 形成了新键, 并指向被观察到的产物。快速得出结论的最简单方法, 是画出与您在一般的 HOMO/LUMO 或弯曲箭头控制的反应中所预料到的, 相反的结果。



热 [2 + 2] 环加成

尽管我们告诉您的规则确实存在, 仍然给出四元环的有一些热 [2 + 2] 环加成。它们的特征是一个简单烯烃与一个特定类型的——必须在同一碳原子上带有两根双键——亲电烯烃反应。最重要的例子是烯酮和 (ketenes) 和异氰酸酯 (isocyanates)。它们的结构具有两根成直角的 π 键。

此处是二甲基烯酮给出环丁酮, 和氯代硫酸异氰酸酯给出 β -内酰胺 的两个经典反应。



为了理解这些反应工作的原因, 我们需要考虑一种新的、潜在富有成效的使两个烯烃彼此靠近的方式。正如您在 p. 886 所了解的, 这两个烯烃的热环加成不工作的原因是 HOMO/LUMO 的结合在一端是反键的。

如果将一个烯烃转到与另一个烯烃 90° 的位置, 便会有一种使一个烯烃的 HOMO 可能在与另一个烯烃的 LUMO 在两端成键的方式了。首先, 我们旋转一个烯烃的 HOMO, 使我们俯视 p 轨道。

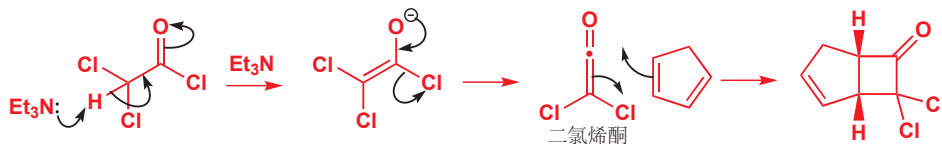
然后，我们将另一个烯烃的 LUMO 加到这个 HOMO 的顶上，并与之成角 90° ，使在两端发生成键相互作用的可能性存在。

这种排列看起来很有希望，但在另外两个角上，则有反键！总体上，没有净成键。我可以通过在 LUMO 的一端添加一个 p 轨道，使之与 LUMO 成直角，这样 HOMO 的两个轨道就可以与这条额外的 p 轨道成键了。现在四个成键相互作用和两个反键相互作用。平衡偏向于发生反应。这同样难以画出来！

烯酮中心的 sp 碳原子具有与其第一个烯烃成直角的额外 π 键 (C=O)——对于热 [2 + 2] 环加成是完美的。它们同样亲电，因而也具有合适的低能 LUMOs。

烯酮 [2 + 2] 环加成

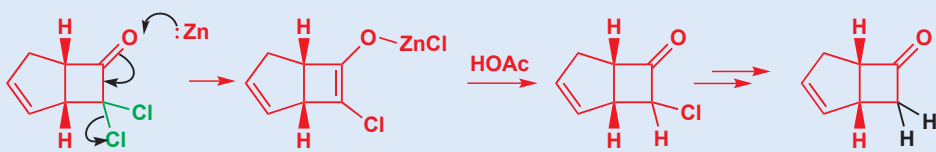
烯酮本身通常由丙酮高温裂解 (pyrolysis) 制得，通常通过但一些烯酮也容易在溶液中制得。二氯乙酰氯上的质子酸性很强，甚至在叔胺的作用下也可以移去，然后再通过 E1cB 消除反应失去一个氯离子即可得到二氯烯酮。如果反应在环戊二烯的存在下进行，则会发生一个非常有效的，区域和立体专一性的 [2 + 2] 环加成反应。



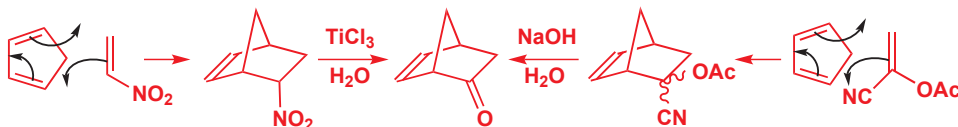
环戊二烯上最亲核的原子添加到烯酮最亲电的原子上，由于环戊二烯的双键为顺式，因而在环交点上得到顺式几何结构。令人印象深刻的是，即使是这样极好的双烯，也不能使烯酮作为亲电试剂发生 Diels-Alder 反应。[2 + 2] 环加成的发生一定快得多。

产物的使用

二氯烯酮的使用是方便的，但产物通常不需要这两个氯原子。幸运的是，它们可以通过醋酸溶液中的金属锌移去。锌形成烯醇锌，再在酸性下转化为酮。连续移去两个氯原子。您之前就见过在 Reformatsky 反应中 (Chapter 26, p. 631)，通过还原得到烯醇锌的过程 (p. 894)。

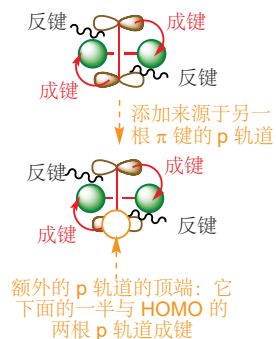


但如果我们想要一个烯酮 [4 + 2] 环加成的产物，该怎么办呢？我们必须使用一个不是烯酮，但却可以在之后转化为酮的化合物——一个被掩蔽的烯酮或者说烯酮等价物 (masked ketene, ketene equivalent)。最重要的两种类型是硝基烯烃和“氰乙醇酯 (cyanohydrin ester)”类的化合物。

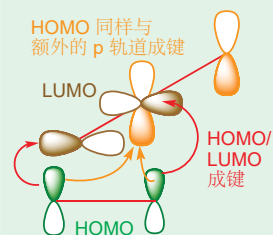


寻找环丁烯酮合成的起始原料

四元环的切断非常简单——您只需要将它们切成两半，并画成两个烯烃。可能有两种操作方式。



■ 如果您觉得上方的画法难以理解，请试试下面的三维表达。



■ 用 NaOH 将硝基化合物转化为酮的过程是您在 Chapter 26 (p. 612) 遇到的 Nef 反应的替代反应，您应当能够自己书写包含 NaOH 的反应机理。



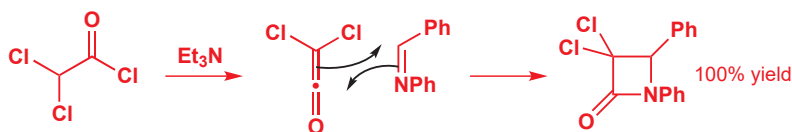
两套起始原料看起来都不错——对于第一个，区域选择性是正确的，而对于第二个，区域选择性则不成影响。然而，我们倾向于第二个，这是因为我们可以通过使用顺式丁烯控制立体化学，我们也可通过使用二氯烯酮替代烯酮本身，之后再使用锌将氯原子还原掉以使反应更好地工作。

通过 [2 + 2] 环加成合成 β -内酰胺

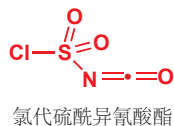
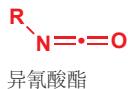
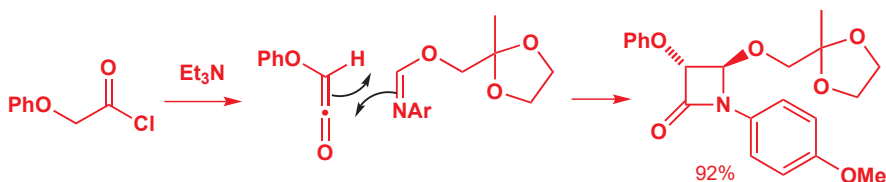
这回，两种切断就真的不同了——其中一种需要烯酮对亚胺的加成，另一种则是异氰酸酯对烯烃的加成。异氰酸酯很像烯炔，但具有的是氮原子而非端位碳原子；除此之外，轨道都是相同的。



好消息是，只要在氮上有合适的取代基，这两种切断均可工作。如您应该预料到的，二氯乙酰氯对亚胺很有成效，更亲核的氮原子进攻烯酮的羰基，因此制取 β -内酰胺的区域选择性也是正确的。

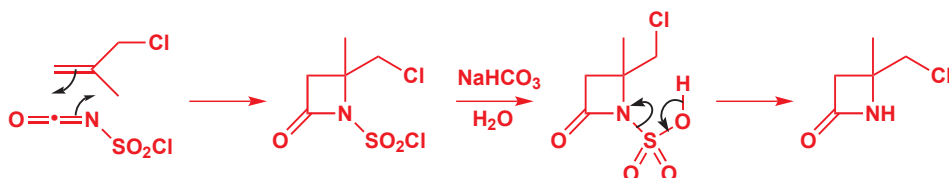


如果两个组分都具有一个取代基，反应后它们在四元环上反式，仅仅为了使它们相互远离。下面的例子更具功能性，产物被用于制取具有抗活性的 β -内酰胺。



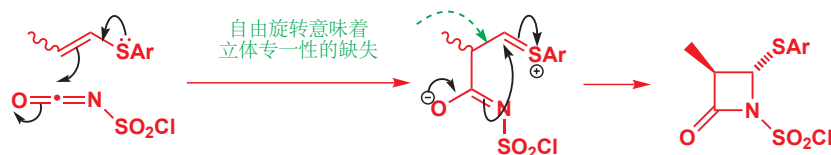
您会发现，这些例子都在亚胺的氮原子上具有一个芳基取代基。这不过是因为 N -芳基亚胺比它们的 NH 类似物更稳定 (Chapter 11, p. 231)。

当我们期望通过另一种，异氰酸酯对烯酮的加成制取 β -内酰胺时，氮原子上的取代基仍是需要的，需要的原因很不同。因为烯炔只具有适中的亲核性，因而异氰酸酯上需要具有能在环加成后移去的强吸电子基团，当下最流行的基团是氯代硫酰基 (chlorosulfonyl)。它流行的主要原因是，氯代硫酰异氰酸酯是在商业上可购买的。它甚至可以与简单烯烃反应。



烯烃的 HOMO 与异氰酸酯的 LUMO 相互作用, 最亲电的原子是羰基碳, 因此这是烯烃末端原子进攻的位置。硫酰基可以在温和条件下通过水解, 经历磺酸, 去除。

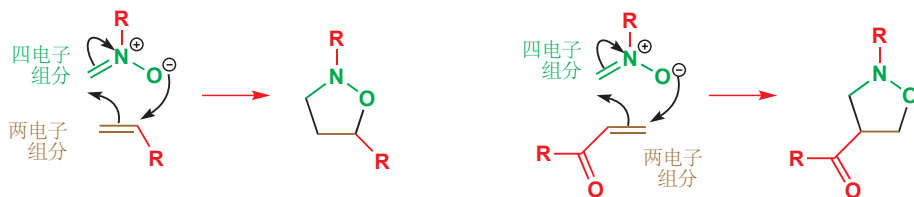
对于一个更富电子的烯烃——例如一个烯醇醚, 或下面的, 烯醇醚的硫类似物, 一个烯基硫醚 (vinyl sulfide)——反应不再是协同过程, 而是分步发生。我们知道接下来的例子必定分步进行的原因是, 即使使用 *E/Z* 混合物的起始原料, 产物也只有反式立体化学: 它是立体选择性, 而不是立体专一性的, 这表明存在一个可以发生自由旋转的中间体。



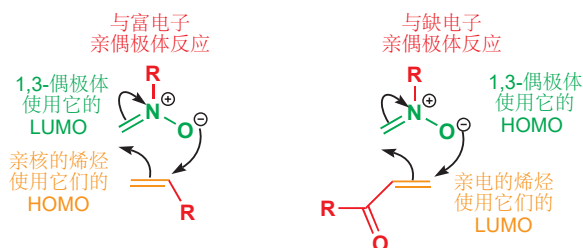
■ 一些非周环反应中, 立体专一性的缺失将在 Chapter 38 关于卡宾的内容中讨论。

制取五元环: 1,3-偶极环加成

我们已经了解过了通过 [2 + 2] 环加成制取四元环, 通过 [4 + 2] 环加成制取六元环的方法, 以及一个通过 [4 + 3] 环加成制取七元环的例子。那么对于五元环呢? 我们所需的是一个三原子、四电子的“双烯”等价物, 这样我们就可以做 Diels–Alder 反应了。这样的分子是存在的: 它们被称作 1,3-偶极体 (1,3-dipoles), 它们是 [3 + 2] 环加成良好的试剂。标记为“四电子组分”的, 含有 N 或 O 原子的分子是一个例子。它具有一个亲核端 (O⁻) 和一个亲电端——与中心 N⁺ 相邻的, 双键的外端。亲核端、亲电端处于 1,3-关系, 因而它确实是一个 1,3-偶极体。

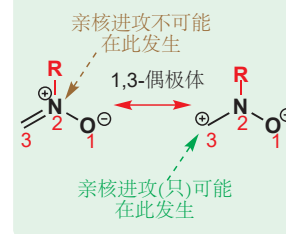


例子中的官能团被称作硝酮 (nitron). 您可以将其视作亚胺的 N-氧化物。硝酮的四个电子来源于: 来自 N=C 双键的两个 π 电子, 来自氧原子上其中一对孤电子的两个电子。两个情形中, 两电子组分均为烯烃; 在 Diels–Alder 反应中, 我们会称它们为亲双烯。在这里我们则称它们为亲偶极体 (dipolarophile)。简单烯烃 (差的亲双烯体) 是好的亲偶极体, 缺电子烯烃同样是好的亲偶极体。双烯和 1,3-偶极体 之间的差异是, 双烯是亲核的, 它们倾向于在环加成反应中使用它们的 HOMO 与缺电子亲双烯体反应; 而对于 1,3-偶极体, 正如它们的名称, 它们既是亲电的, 又是亲核的。它们既可以使用 HOMO 又可以使用 LUMO, 取决于所用的亲偶极体是缺电子的还是富电子的。



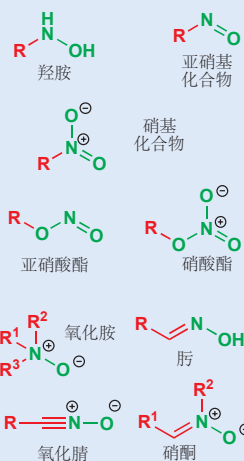
➡ 您已在 Chapter 30 中见到过用于制取杂环的 1,3-偶极体 (pp. 772–775)。

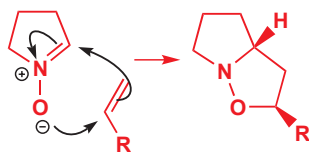
■ 电荷使硝酮看起来像 1,2-偶极体, 但在 N⁺ 上的亲核进攻是不可能发生的。



N–O 官能

包含 N–O 键的官能团有很多。此处列出一部分:



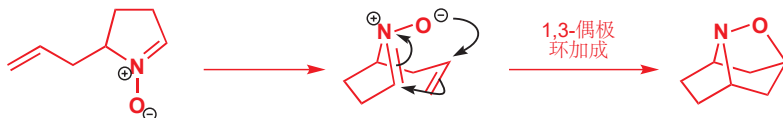
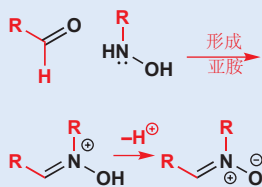


页边栏显示了一种重要的环状硝酮，它可以在 $[3 + 2]$ 环加成反应中添加到亲偶极体（基本上是任何烯炔）上，并给出两个稠和在一起的五元环。立体化学由空阻最小的靠近方式得到，如图中所示。由于没有共轭基团跨空间与偶极体或亲偶极体的后部相互作用，这些环加成反应并没有内型规则。这里所示的产物是较稳定的外型产物。

如果烯炔已经通过共价键连接到了硝酮上，那么偶极环加成便变为了分子内的反应，特定的反应结果，可能归因于另一种反应方式的不可能性。在下面的例子中，产物具有一个漂亮的对称笼状结构。机理显示了允许 1,3-偶极环加成发生的，分子唯一可行的折叠方式。

硝酮的制取

硝酮制取最重要的途径开始于羟胺。开链硝酮通常简单地通过羟胺和醛之间的亚胺形成反应制得。



Diels-Alder 反应的重要性在于，它可被用于制取立体化学得到控制的六元环。而 1,3-偶极环加成反应的重要性并不在其杂环产物上，而是体现在可以用这些产物来做的事上。形成的第一个杂环几乎总是通过仔细控制的反应，以某种方式破裂。我们刚刚了解的硝酮的加合物包含一根弱 N-O 单键，可以通过还原反应被选择性断裂。试剂可用 LiAlH_4 ，或各种溶液中的金属锌（流行使用醋酸），或在催化剂，如镍下的催化氢化反应。它们可以还原 N-O 键，并在不对分子的其余部分的结构或立体化学造成改变的情况下，给出 NH 和 OH 官能。由上文的例子，我可以得到这些产物：

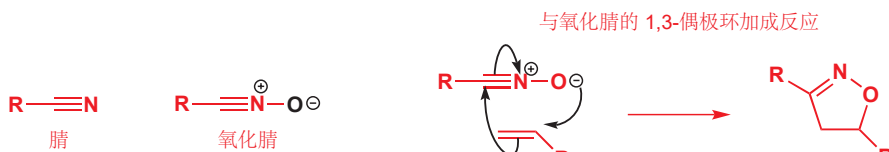


每个环加成反应中，都会制得一根永久的 C-C 键和 C-O 键（棕色显示）。这些键被保留，而原始偶极体中存在的 N-O 键则将被丢弃。最终产物是一个 OH 基和 NH 基具有 1,3-关系的氨基酸。

直线型 1,3-偶极体

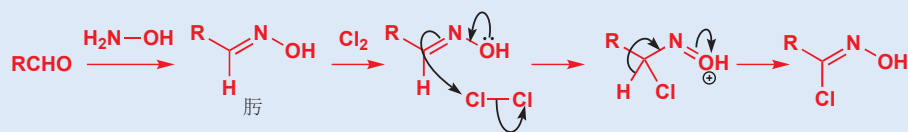
在 Diels-Alder 反应中，双烯不得不在中间单键上具有 s-顺式 构象，以使它们提前处于产物的形状。事实上，很多实用的 1,3-偶极体是直线型的；尽管它们的 1,3-偶极环加成 看起来十分不便，但它们工作得仍然很好。我们会开始于氧化腈/腈氧化物 (nitrile oxides)，具有一根三键，我们之前讨论的硝酮具有的是双键。

Interactive mechanism for nitrile oxide cycloaddition



氧化腈的制取

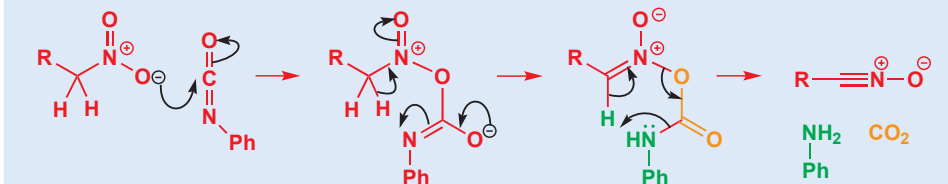
有两种合成这些化合物的重要途径，它们都具有有趣的化学。腈，容易由醛与羟胺 ($\text{NH}_2\text{-OH}$) 制得，它相当像烯醇，可以在碳上氯化。



另一种方法由硝基烷烃开始, 它是一个脱水反应。检查这两个分子, 您会发现硝基化合物只是比氧化肟多了一分子 H_2O 。但如何移去这一分子的水呢? 通常选择苯基异氰酸酯 ($\text{Ph-N}=\text{C}=\text{O}$) 做试剂, 它可以逐个原子地移去水分子, 并得到苯胺 (PhNH_2) 和 CO_2 。如下很可能是其机理, 但最后一步可能不像我们所画的这样是协同的。

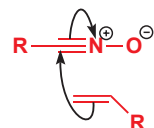


如您可能预料到的一样, 这个 $[3+2]$ 环加成, 是一个烯烃的 HOMO 与氧化肟的 LUMO 参与的反应。因此决定产物结构的主导相互作用是页边所示的这种。如果烯烃中有立体化学, 它会像协同环加成反应中经常的那样, 在杂环加合物中如实地重现。



Interactive mechanism for nitrile oxide formation

氧化肟的 LUMO

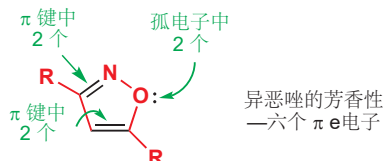
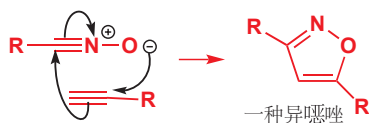


烯烃的 HOMO



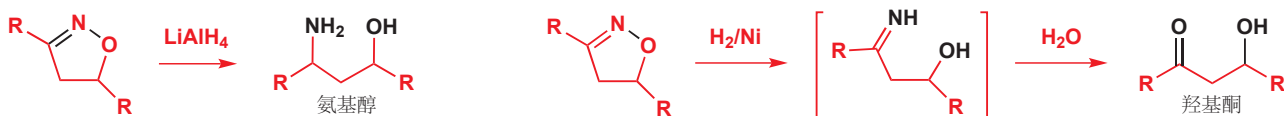
氧化肟环加成反应中的两个部分都可以具有三键——这样得到的产物是一个稳定的芳香杂环, 被称作异恶唑。

氧化肟和炔烃的环加成



Interactive mechanism for isoxazole formation

氧化肟环加成产物中 N-O 键和 C=N 双键的还原可以产出两个官能团处于 1,3-关系的有用氨基醇。由于 N-O 键在这二者中更脆弱, 只还原它而留下 C=N 键也是可行的。这会给出一个亚胺, 通常在后处理时水解。

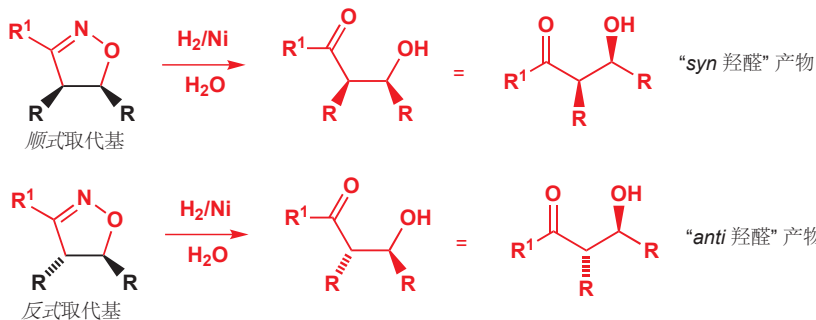
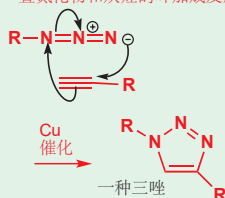


加合物中的任何立体化学在还原和水解流程中，都会被保留：您可能会将所得产物，与您在 Chapter 33 中见过的立体选择性的羟醛反应产物进行对比。

■ 其他通过 1,3-偶极环加成制得的杂环

通过 1,3-偶极环加成反应制取的芳杂环已于 Chapter 30 中，带有一些细节地处理了。我们讨论了用叠氮化物和炔烃制取三唑的重要反应 (p. 774)。

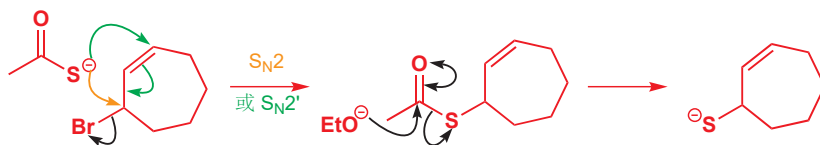
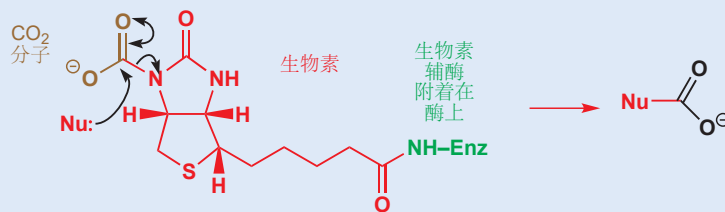
叠氮化物和炔烃的环加成反应



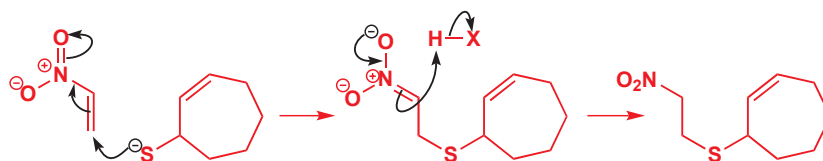
我们将通过对一个漂亮的分子内 1,3-偶极环加成反应的说明结束这一节，该反应被用于维生素生物素 (biotin) 的合成中。合成的开始将带您复习前面章节的一些反应。起始原料是一个简单的环状烯丙型溴化物，与硫亲核试剂发生有效的 S_N2 反应。事实上，我们并不知道 (也不在乎!) 这个反应到底是 S_N2 还是 S_N2' ，因为两种反应的产物是一样的。如果您需要核对，这类化学的讨论在 Chapter 24 中。注意，进攻又硫原子发起——亲核试剂较软的一端，更好地发生 S_N2 反应。下一步是酯基的断裂，并显露出烷硫基阴离子。

生物素

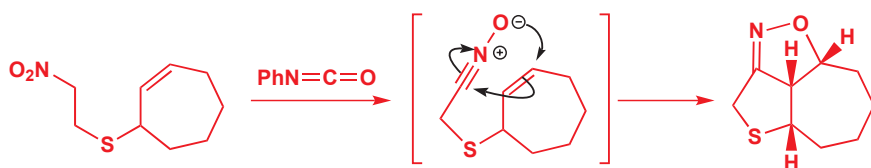
生物素是一种酶的辅助因子 (enzyme cofactor)，可在生化反应中作为亲电试剂，活化和运输 CO_2 。



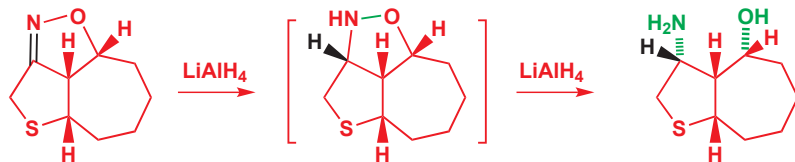
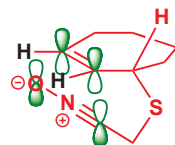
亲核的烷硫基阴离子，发生对硝基烯烃的共轭加成 (Chapter 22)。



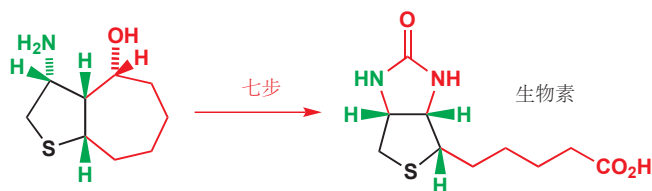
现在则是最令人兴奋的时刻。硝基烷烃可以通过与 $PhN=C=O$ 的脱水反应直接得到氧化腈，然后，考虑到反应的分子内特点，环加成会自发地以其唯一可行的方式发生。



侧边中，我们展示了反应工作的方式——氧化脒来到七元环的下方，将黑色氢原子向上推，并使新环与旧环以顺式方式连接起来。然后，环加成加合物会被 LiAlH_4 彻底水解， $\text{N}-\text{O}$ 和 $\text{C}=\text{N}$ 键均断裂。这一步非常立体选择性，因此 $\text{C}=\text{N}$ 还原很有可能在 $\text{N}-\text{O}$ 的断裂之前进行，负氢不得不从分子的外部(顶面)进攻。Chapter 32 已深入讨论了这些内容。



含硫的环和生物素的立体化学已经确定。在接下来的七步反应中，分子的剩余部分被组装完毕。最重要的是通过 Beckmann 重排反应 (您将在 Chapter 36 中遇到) 完成的环的断裂开环。

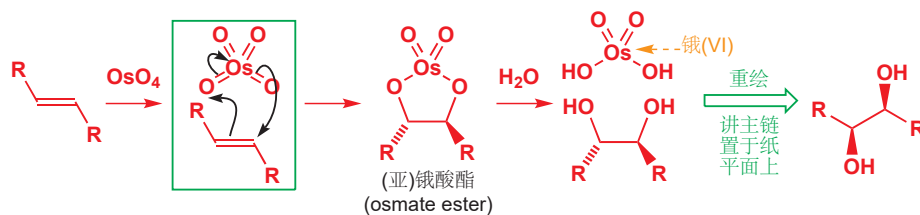


两种非常重要的合成反应: 烯烃与四氧化锇和臭氧的环加成

我们将以两个非常重要的反应结束这一章，它们都曾在前文中被提及 (Chapter 19)。这些反应非常重要，不仅是因为您必须了解它们的机理，更是因为它们在合成化学上是非常有用的，在这方面，当考虑到本章所有的反应时，它们仅次于 Diels-Alder 反应。它们都是氧化反应——其中一个涉及四氧化锇 (osmium tetroxide, OsO_4) 另一个涉及臭氧 (ozone, O_3)，并且它们都涉及环加成反应。

OsO_4 向双键 syn 加成两个羟基

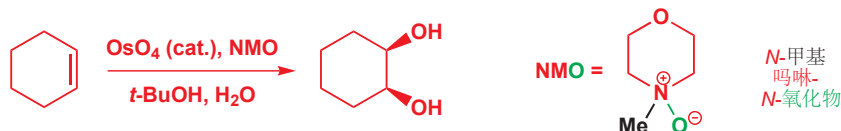
在 Chapter 19 中，我们强调了反应的立体专一性，而现在，我们要考虑的是其第一步反应 (绿色框中) 的特点。这是一个四氧化锇和烯烃间的环加成反应。您可以将 OsO_4 看作一个偶极体，但因为锇有大量的轨道，足以容纳四根双键，因而并未画成偶极体的经典形式。这个反应是一个 $[3+2]$ 环加成，或 1,3-偶极环加成。



Interactive mechanism for dihydroxylation of alkenes

锇酸酯并不是所需的产物, 并且, 这个反应通常在水的存在下完成 (常用的溶剂是 *t*-BuOH-水 混合物), 因而锇酸酯会被水解为二醇。由于两个氧原子在环加成反应中被协同地添加, 因此它们的相对立体化学必定保持 *syn*。

注意, 在环加成中, 一个箭头终止在锇上, 并且又有另一个箭头在锇的另一端开始。这个过程中, 锇获得了一对孤电子, 并由 Os(VIII) 被还原到 Os(VI)——因此这个反应是一个氧化反应, 并且还是对 C=C 双键非常专一/特异性的氧化反应 (如我们在 Chapter 23 中提到的)。如所写出的一样, 这个反应涉及昂贵而有毒的重金属锇, 但可以通过引入一种能将 Os(VI) 氧化回 Os(VIII) 的试剂使锇只做催化剂。寻常的试剂是 *N*-甲基吗啉-*N*-氧化物 (*N*-methylmorpholine-*N*-oxide, NMO) 或 Fe(III); 锇酰化 (osmylation) 或双羟基化反应的典型条件如下图所示。

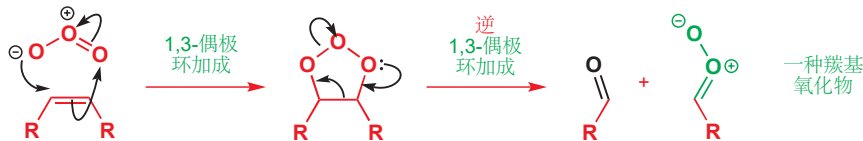
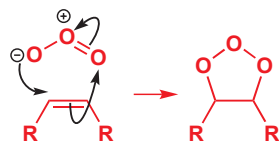
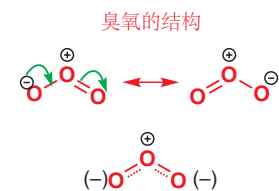


OsO₄ 的行为是典型的 1,3-偶极环加成反应, 它与缺电子烯烃和富电子烯烃的反应几乎一样好。的反应几乎和与富电子烯烃的反应一样好。OsO₄ 只是需要选择, 进攻烯烃的 HOMO 还是它的 LUMO, 这取决于给出最好的相互作用的一种。这与 *m*-CPBA 或 Br₂ 对烯烃的亲电加成很不一样。

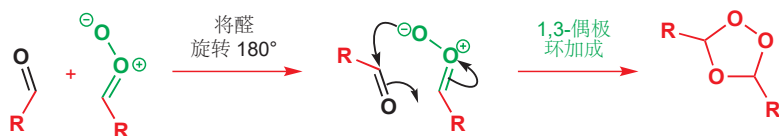


破坏双键的反应: 臭氧解

我们最后一种类型的环加成反应是最不寻常的一个。它开始于一个 1,3-偶极环加成反应, 但最终变成了一种以氧化方式断裂 π 键的方法, 因此结束于两个羰基化合物。所用的试剂是臭氧, O₃。同样, 您在 Chapter 19 见过这个反应, 但现在, 我们可以完整地向您展示反应机理中引人注目的细节。

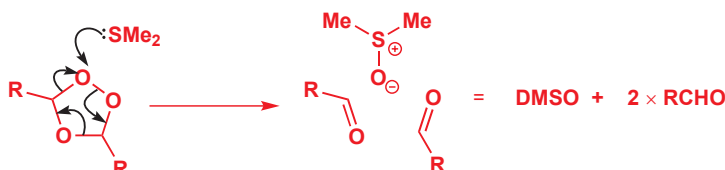


左边的产物是一个简单的醛, 右边的产物是一个新的, 看起来相当不稳定的分子——一个被称作羰基氧化物 (carbonyl oxide) 的 1,3-偶极体。至少它不再具有真正的 O—O 单键 (看起来像是单键的那一个, 实际上是类似于臭氧的离域体系的一部分。作为一种 1,3-偶极体, 现在, 它会在第三个环加成步骤中, 添加到醛上。它可能只是按原来的方式加成回去, 但它更倾向于以另一种方式添加, 其中亲核性的氧阴离子进攻羰基碳原子, 如此。



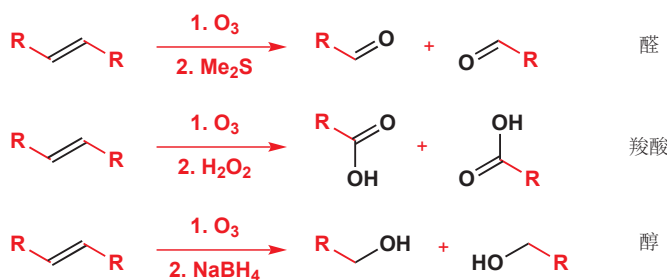
Interactive mechanism of ozonolysis

这个化合物——被称作(二级)臭氧化物 (ozonide) 的——是与臭氧的反应中, 第一个稳定的化合物。它是两次 1,3-偶极环加成, 和一次逆 1,3-偶极环加成 的终点。它仍然不那么稳定, 并且很易爆, 因此想让反应发挥它的作用, 就需要使之分解。通常方法使用二甲硫醚 (dimethylsulfide) 或 Ph_3P 。如用二甲硫醚, 它会进攻臭氧化物, 给出两分子的醛和 DMSO。



臭氧化物同样可与氧化剂, 如 H_2O_2 反应给出羧酸, 更强的还原剂, 如 NaBH_4 与之反应则给出醇。下面是总转换过程——都发生的双键的断裂——被称作臭氧解 (ozonolysis)。

烯烃臭氧解得到...



环加成反应小结

- 环加成反应, 是在两个共轭 π 体系之间, 形成用于连接两个试剂各端的两根新 σ 键的一步成环反应。机理只有一步, 没有任何中间体, 所有箭头起始于 π 键并绕一个环移动。



- 环加成是同面的——每个 π 体系都仅在一面发生反应——对于一个热允许的反应, 机理应包含 $4n+2$ 个电子, 光化学环加成则为 $4n$ 。这些规则来源于轨道对称性。
- 由于 C-C σ 键强于 C-C π 键, 热环加成的平衡一般偏向右侧。在光化学环加成中, 产物失去了它的 π 键, 因此也失去了吸收能量(光)的手段; 所得是反应的动力学产物, 即使是有张力的四元环也可以得到。

- 每个组分的立体化学，都会在产物中被如实地重现——反应是立体专一性的——它们的立体化学之间的 (相对) 关系可能由轨道重叠决定，这样会给出内型产物。

在下一章中，您将见到另两类周环反应：电环化反应和 σ 重排反应

延伸阅读

用分子轨道方法对周环反应和其他反应的解释，请查阅：Ian Fleming, *Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Student Edition*, Wiley, Chichester 2009. 还有一个准备给实践化学家的复杂版本，称作：Library Edition. 他同样写过牛津初级读本：Pericyclic Reactions, OUP, Oxford, 1999.

对氮杂环合成中的环加成反应，更复杂的处理，见：S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007, chapter 34 (译本：有机合成:切断法，科学出版社，2010).

P. 904 的生物素的合成：P. Confolone and his group, *J. Am. Chem. Soc.*, 1980, **102**, 1954.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>